9 Kreu

ELEMENTE TË PROBABILITETI DISKRET

Teoria e probabilitetit është pjesë e matematikës e cila merret me zbulimin dhe shqyrtimin e ligjshmërive në paraqitjen e dukurive apo ngjarjeve të rastit. Sikurse çdo shkencë edhe teoria e probabilitetit është e lidhur ngushtë me domosdoshmëritë jetësore të njerëzve. Për shembull, dukuritë që i studion meteorologjia, dukuria e tërmeteve, paraqitja e prodhimeve jo të rregullta, jetëgjatësia e ndonjë makinerie, rezultati paraqitjes në hedhjen e monedhës apo të zarit etj. Edhe pse jemi të vetëdijshëm se këto dukuri kanë arsyen e paraqitjes dhe këto arsye janë ligjore, ne përsëri i trajtojmë si dukuri ose ngjarje të rastit. Këto dukuri ose ngjarje mundet të ndodhin ose të mos ndodhin, prandaj ne themi se këto ngjarje janë të mundshme, për disa të tjera themi se janë më pak të mundshme ose aspak të mundshme.
Sot teoria e probabilitetit ka një zbatim të gjer në shumë fusha: si në biologji posaçërisht në gjenetikë, ekonomi, statistikë, teknikë, astronomi etj. Pa probabilitet nuk ka paralajmërim në meteorologji (që është shumë e rëndësishme për bujqësinë), nuk ka analiza ekonomike (të nevojshme për planifikimin e prodhimeve) , nuk ka eksperimente biologjike dhe prognoza mjekësore, nuk ka analiza demografike etj. Pra, probabiliteti është pjesë e jetës bashkëkohore te njerëzit.

9.1. Ngjarjet e rastit

Është e njohur se të studiuarit e natyrës, shoqërisë ose botës në përgjithësi, ndodh si rezultat i hulumtimeve të ndryshme, eksperimenteve ose vrojtimeve. Me eksperiment nënkuptojmë realizimin e bashkësisë së kushteve të dhëna. Përfundimin e çdo eksperimenti ose prove do ta quajmë *ngjarje*.

Ngjarjet shënohen me shkronja të mëdha të alfabetit latin: A,B,C,....

Shembull 9.1.1. Nëse hedhim një monedhë metalike, pas rënies së monedhës, në rrafsh do të paraqitet " figura" ose "numri". Me hedhjen e monedhës dhe me rënien e saj në rrafsh kemi kryer një eksperiment, rezultati i paraqitjes mbi monedhë "figura" apo "numri" përbëjnë ngjarje elementare.

Nëse gjatë kryerjes së ndonjë eksperimenti, nuk mundet të parashihet nëse ndonjë ngjarje do të ndodh ose nuk do të ndodh, atëherë atë ngjarje e quajmë *ngjarje të rastit*.

Në jetë, shpesh takojmë ngjarje të rastit, siç janë:

- fitimi në një lojë fati
- paraqitja e "figurës" ose "numrit" gjatë hedhjes së monedhës
- goditja ose mos goditja e shënjestrës.

Shembull 9.1.2. Në vazhdim shqyrtojmë eksperimentet dhe ngjarjet që lidhen me ato eksperimente:

a) Le të kryhet eksperimenti hedhja e zarit (kubit) dhe le të shqyrtohen ngjarjet:
   A_1: bie numër nga 1 deri te 6,
   A_2: bie numri 8.

b) Le të kryhet eksperimenti i tërheqjes së lëmshit nga kutia me 7 lëmsha të bardhë dhe le të shqyrtohen ngjarjet:
   B_1: tërhiqet lëmshi bardh,
   B_2: tërhiqet lëmshi kuq.

Siç dimë zari ka 6 faqe të shënuara na 1 deri te 6, prandaj ngjarja A_1 do të ndodh sa herë që të përsëritet eksperimenti, ndërsa ngjarja A_2 nuk ndodh asnjëherë sepse zari nuk ka numër 8. Gjithashtu ngjarja B_1 do të ndodh sa herë që të përsëritet eksperimenti sepse në kuti ka vetëm lëmshe të bardhë, ndërsa ngjarja B_2 nuk do të ndodh asnjëherë sepse kutia nuk ka lëmshe të kuq.

Ngjarjet që ndodhin gjithmonë gjatë realizimit të ndonjë eksperimenti quhen *ngjarje të sigurta-S*, siç janë ngjarjet A_1 dhe B_1.
Ngjarjet që nuk ndodhin asnjëherë gjatë realizimit të ndonjë eksperimenti quhen *ngjarje të pamundura-*$\varnothing$, siç janë ngjarjet A_2 dhe B_2.

9.2. Bashkësia e ngjarjeve elementare. Veprimet me ngjarje

Shembull 9.2.1. Le të shqyrtojmë eksperimentin e hedhjes së zarit. Disa nga ngjarjet e rastit në lidhje me këtë eksperiment janë: *A*- bie numër çift, *B*- bie numër tek, *C*- bie numër i plotpjesëtueshëm me 3, E_1- bie numri 1, E_2- bie numri 2, E_3- bie numri 3, E_4- bie numri 4, E_5- bie numri 5, E_6-bie numri 6.

- Nëse shikojmë me kujdes ngjarjet *A*, *B* dhe *C* janë të lidhura me të pakën njërën nga ngjarjet E_1, E_2, E_3, E_4, E_5 dhe E_6.
- Ngjarja *A* ndodh atëherë dhe vetëm atëherë kur ndodh njëra nga ngjarjet E_2, E_4 dhe E_6.
- Ngjarja *B* ndodh atëherë dhe vetëm atëherë kur ndodh njëra nga ngjarjet E_1, E_3 dhe E_5.
- Ngjarja *C* ndodh atëherë dhe vetëm atëherë kur ndodh njëra nga ngjarjet E_3 dhe E_6.
- Ngjarjet E_1, E_2, E_3, E_4, E_5 dhe E_6 nuk mundet të zbërthehen në ngjarje të tjera.

Prandaj, ngjarjet të cilat nuk mund të zbërthehen në ngjarje të tjera ose që janë ngjarje të vetme të mundshme quhen *ngjarje elementare*, të tilla janë ngjarjet: E_1, E_2, E_3, E_4, E_5 dhe E_6, në shembullin paraprak.
Bashkësinë e të gjitha ngjarjeve elementare do ta quajmë *hapësirë të ngjarjeve elementare* dhe do ta shënojmë me

$$\Omega = \{E_1, E_2, ..., E_n\}.$$

Le të jenë dhënë ngjarjet $A = \{E_2, E_4, E_6\}$ dhe $D = \{E_3\}$, gjatë hedhjes së zarit. Është e qartë se ngjarjet *A* dhe *D* nuk mundet të ndodhin njëkohësisht, sepse paraqitja e numrit çift gjatë hedhjes së zarit e përjashton paraqitjen e numrit tek 3 dhe anasjelltas. Për ngjarjet e këtilla themi se janë ngjarje që përjashtojnë njëra tjetrën dhe do ti quajmë *ngjarje disnjukte***.** Prerja e ngjarjeve disjunkte është bashkësi boshe.

Ekzistojnë edhe ngjarje të cilat nuk janë disjunkte, d.m.th. që nuk janë bashkë përjashtuese. Për shembull ngjarje të tilla janë: $A=\{E_2,E_4,E_6\}$ dhe $C=\{E_3,E_6\}$. Këto ngjarje mundet të ndodhin njëkohësisht atëherë kur në anën e sipërme të zarit paraqitet numri 6.
Le të jenë *A* dhe *B* dy ngjarje rasti. Do të themi se ngjarja *A* e tërheq ngjarjen *B*, nëse kur ndodhë ngjarja *A* gjithmonë të ndodhë edhe ngjarja *B*. Simbolikisht shkruajmë $A\subseteq B$.
p.sh. $\{E_2,E_4,E_6\}\subset\{E_2,E_3,E_4,E_5,E_6\}$.

Nëse $A\subseteq B$ dhe $B\subseteq A$ atëherë për ngjarjet *A* dhe *B* themi se janë *ngjarje ekuivalente* dhe shkruajmë *A=B*.
Mundet të ndodh që gjatë kryerjes së ndonjë eksperimenti të kemi vetëm dy ngjarje të mundshme, të cilat e përjashtojnë njëra tjetrën. Këto ngjarje i quajmë *ngjarje të kundërta*. Nëse me *A* shënojmë njërën nga ngjarjet atëherë ngjarjen e kundërt të saj do ta shënojmë me $\overline{A}$.

Shembull 9.2.3.
a) Paraqitja e "figurës" dhe paraqitja e "numrit" gjatë hedhjes së monedhës paraqesin ngjarje të kundërta.
b) Paraqitja e numrit tek dhe paraqitja e numrit çift gjatë hedhjes së zarit paraqesin ngjarje të kundërta

- ***Prodhim të ngjarjeve*** *A* dhe *B* quajmë ngjarjen që ndodhë atëherë dhe vetëm atëherë kur ndodhin njëkohësisht edhe ngjarja *A* edhe ngjarja *B*. Shënojmë $A\cap B$ ose $A\cdot B$.

Shembull 9.2.4. Nëse kryejmë eksperimentin e gjuajtjes në shënjestër e pushkë nga ana e dy ushtarëve dhe shënojmë ngjarjet:
A: qëllon në shënjestër ushtari i parë,
B: qëllon në shënjestër ushtari i dytë.
Të caktohet ngjarja prodhim $A\cdot B$.
Zgjidhje: Ngjarja prodhim të cilën e shënojmë $A\cdot B$ do të jetë:
$A\cdot B$: qëllojnë në shënjestër të dy ushtarët.

Shembull 9.2.5. Kryejmë eksperimentin e hedhjes së zarit. Shqyrtojmë ngjarjet e rastit në lidhje me këtë eksperiment:
A: bie numër më i vogël ose barabartë me 3,
B: bie numër më i madh se 4,
C: bie numër i plotpjesëtueshëm me 3.
Të caktohet ngjarjet prodhim $A\cdot B$, $A\cdot C$ dhe $B\cdot C$.
Zgjidhje: Ngjarjet e dhëna simbolikisht i shkruajmë:
$A=\{E_1,E_2,E_3\}$, $B=\{E_5,E_6\}$ dhe $C=\{E_3,E_6\}$
Ngjarjet prodhim janë: $A\cdot B=\Phi$, $A\cdot C=\{E_3\}$ dhe $B\cdot C=\{E_6\}$.

Në mënyrë analoge përkufizohet edhe prodhimi i tri e më shumë ngjarjeve. Ngjarje prodhim të ngjarjeve A_1, A_2,.....,A_n quajmë ngjarjen $A_1\cdot A_2\cdot.....\cdot A_n$ e cila ndodhë atëherë dhe vetëm atëherë kur ndodhin të gjitha ngjarjet.

Për prodhimin e ngjarjeve vlejnë vetitë:
a) $AB\subseteq A$ dhe $AB\subseteq B$

b) $AB = BA$ vetia komutative
c) $A(BC) = (AB)C$ vetia asociative
d) $AA = A,\ AS = A,\ A\Phi = \Phi,\ A\overline{A} = \Phi$
e) Nëse $C \subseteq A$ dhe $C \subseteq B$ atëherë $C \subseteq AB$
f) Nga $AB = A$ rrjedhë $A \subseteq B$.

- ***Shumë të ngjarjeve*** *A* dhe *B* quajmë ngjarjen që ndodhë atëherë dhe vetëm atëherë kur ndodhë të paktë njëra nga ngjarjet *A* ose *B*. Shënojmë $A \cup B$. Në rast se ngjarjet *A* dhe *B* janë ngjarje disjukte atëherë për ngjarjen shumë shënojmë $A + B$.

Shembull 9.2.6. Të caktohet ngjarja shumë e ngjarjeve të shembullit 3.
Zgjidhje: Ngjarja shumë $A \cup B$ është:
$A \cup B$: në shënjestër qëllon ushtari i parë ose ushtari i dytë.

Shembull 9.2.7. Të shkruhet si shumë ngjarjesh elementare ngjarja:
B:bie numër tek, gjatë hedhjes së zarit.
Zgjidhje: $B = E_1 + E_3 + E_5$.

Në mënyrë analoge përkufizohet edhe shuma e tri e më shumë ngjarjeve. Ngjarje shumë të ngjarjeve $A_1, A_2, ..., A_n$ quajmë ngjarjen $A_1 \cup A_2 \cup ..... \cup A_n$ e cila ndodhë atëherë dhe vetëm atëherë kur ndodhë të paktën njëra nga ngjarjet $A_1, A_2, ..., A_n$.

Për shumën e ngjarjeve vlejnë vetitë:
a) $A \subseteq A \cup B$ dhe $B \subseteq A \cup B$
b) $A \cup B = B \cup A$ vetia komutative
c) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ vetia asociative
d) $A \cup A = A,\ A \cup S = S,\ A \cup \Phi = A,\ A \cup \overline{A} = S$
e) Nëse $A \subseteq C$ dhe $B \subseteq C$ atëherë $A \cup B \subseteq C$
f) Nga $A \cup B = A$ rrjedhë $B \subseteq A$.

Për ngjarjet e rastit gjithashtu vlejnë edhe këto veti:
a) $A(B \cup C) = AB \cup AC$,
$(A \cup B)C = AC \cup BC$ vetia distributive

b) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$,
$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ ligjet e De Morganit.

- **Ndryshim të ngjarjeve** *A* dhe *B* quajmë ngjarjen e cila paraqitet atëherë dhe vetëm atëherë kur paraqitet ngjarja *A* dhe nuk paraqitet ngjarja *B*, shënojmë me *A-B*.

Shembull 9.2.8. Nëse *A* paraqet ngjarjen e rënies të numrit çift $A=\{E_2,E_4,E_6\}$, gjatë hedhjes së zarit, ndërsa *B* është ngjarja që paraqet rënien e numrit që plotpjesëtohet me 3, pra $B=\{E_3,E_6\}$ atëherë $A-B=\{E_2,E_4\}$,ndërsa $B-A=\{E_3\}$.

Shembull 9.2.9. Në shënjestër qëllohet tri herë. Shënojmë ngjarjet:

A_1: qëllohet shënjestra në herën e parë,
A_2: qëllohet shënjestra në herën e dytë,
A_3: qëllohet shënjestra në herën e tretë.

Me ndihmën e këtyre ngjarjeve, të shkruhen simbolikisht ngjarjet e rastit:

B: është qëlluar tri herë shënjestra,
C: nuk është qëlluar asnjëherë,
D: është qëlluar të paktën njëherë,
E: është gabuar të paktën njëherë,
F: është paraqitur një dhe vetë një prej tri ngjarjeve.

Zgjidhje:

- Ngjarja *B* do të ndodh kur të ndodhin të tri ngjarjet, prandaj $B=A_1\cdot A_2\cdot A_3$.
- Ngjarja *C* do të ndodh kur nuk do të ndodhi asnjëra prej të tri ngjarjeve, prandaj $C=\overline{A_1}\cdot\overline{A_2}\cdot\overline{A_3}$.
- Ngjarja *D* do të ndodh kur të ndodhi të paktën njëra prej të tri ngjarjeve, prandaj $D=A_1\cup A_2\cup A_3$, përkatësisht për ngjarjen *E* kemi $E=\overline{A_1}\cup\overline{A_2}\cup\overline{A_3}$.
- Për ngjarjen *F* shënojmë
  $F=A_1\cdot\overline{A_2}\cdot\overline{A_3}\cup\overline{A_1}\cdot A_2\cdot\overline{A_3}\cup\overline{A_1}\cdot\overline{A_2}\cdot A_3$.

9.3. Përkufizimi i probabilitetit të ngjarjes dhe vetitë

Madhësia e cila objektivisht e përcakton mundësin e paraqitjes së një ngjarje në kushte të caktuara, të cilat mund të përsëriten shumë herë quhet *probabilitet* ose *gjasë.*
Që të mund të caktojmë konkretisht probabilitetin e një ngjarje rasti, së pari njihemi me të ashtuquajturat ngjarje të volitshme dhe ngjarje të pavolitshme.

Shembull 9.3.1. Le të jetë dhënë një kuti që brenda ka 7 lëmshe të kuq dhe 5 lëmshe të bardhë, pra gjithsej 12 lëmshe. Tërheqjen e rastësishme të një lëmshi e quajmë ngjarje elementare. Nëse duam që gjatë tërheqjes të paraqitet lëmshi i kuq dhe nëse me të vërtet paraqitet lëmshi kuq atëherë këtë ngjarje e quajmë *ngjarje të volitshme*. Nëse dëshirojmë lëmsh të kuq dhe pas tërheqjes marrim lëmsh të bardh atëherë këtë ngjarje quajmë *ngjarje të pavolitshme.* Nëse ngjarjet e volitshme i shënojmë me *A*, ndërsa ngjarjet e pavolitshme i shënojmë me $\overline{A}$ atëherë nga 12 ngjarje elementare , 7 janë të volitshme dhe 5 janë të pavolitshme. Konkretisht probabilitet i ngjarjes A: nga kutia tërheqim lëmsh të kuq, është $P(A)=\frac{7}{12}$, ndërsa probabiliteti i ngjarjes $\overline{A}$: nga kutia tërheqim lëmsh të bardh, është $P(\overline{A})=\frac{5}{12}$.

Përkufizim 9.3.1. Nëse $\Omega=\{E_1,E_2,.....,E_n\}$ është hapësira e ngjarjeve elementare të ndonjë eksperimenti, prej të cilave $0\le m\le n$ janë ngjarje të volitshme për ngjarjen A atëherë probabiliteti

i ngjarjes *A*, pra $P(A)$ paraqet herësin midis numrit të ngjarjeve të volitshme *m* dhe numrit të ngjarjeve elementare *n*, d.m.th.

$$P(A)=\frac{m}{n} \qquad (1)$$

Ky përkufizim quhet ***përkufizim klasik i probabilitetit.***

Shembull 9.3.2. Sa është probabiliteti i paraqitjes të numrit tek gjatë hedhjes së zarit?
Zgjidhje: Ngjarje elementare janë gjithsej 6, prej të cilave 3 janë ngjarje të volitshme, prandaj

$$P(A)=\frac{m}{n}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}.$$

Le të jetë $\Omega=\{E_1,E_2,.....,E_n\}$ hapësira e ngjarjeve elementare të ndonjë eksperimenti dhe le të jenë $p_1,p_2,...,p_n$ probabilitet përkatëse për çdo ngjarje elementare E_i, ku $i=1,2,.,n$,të tillë që $0\le p_i\le 1$ dhe $p_1+p_2+...+p_n=1$. Le të jetë *A* një ngjarje rasti në lidhje me të njëjtin eksperiment, është e qartë se $A\subseteq\Omega$ dhe *A* ka formën
$A=\{E_{i_1},E_{i_2},.....,E_{i_k}\}$, ku $k\le n$ dhe $i_1,i_2,...,i_k$ janë elemente të ndryshme nga $\{1,2,...,n\}$.

Përkufizim 9.3.2. Probabiliteti i ngjarjes *A* është shuma e probabiliteteve të ngjarjeve elementare që përmbahen në ngjarjen *A*. Domethënë,

$$P(A)=p_{i_1}+p_{i_2}+....+p_{i_k} \qquad (2)$$

Kështu marrim:
Teoremë 9.3.1.

a) $P(A)\ge 0$,
b) $P(\Omega)=1$,
c) Nëse *A* dhe *B* janë ngjarje disjunkte, atëherë
$P(A+B)=P(A)+P(B)$.

Vërtetim.

a) Probabiliteti i ngjarjes *A* të dhënë në formën $A=\{E_{i_1},E_{i_2},.....,E_{i_k}\}$, i përcaktuar sipas barazimit (2) është shumë e numrave jonegativ, prandaj $P(A)\ge 0$.

b) Ngjarja e sigurt Ω i përmban të gjitha ngjarjet elementare, pra $\Omega=\{E_1,E_2,.....,E_n\}$. Prandaj nga përkufizimi 2, kemi

$$P(\Omega)=p_1+p_2+....+p_n,$$

por shuma $p_1+p_2+...+p_n=1$. Prej ku $P(\Omega)=1$**.**

b) Le të jenë $A=\{E_{i_1},E_{i_2},.....,E_{i_k}\}$ dhe $B=\{E_{j_1},E_{j_2},.....,E_{i_m}\}$ dy ngjarje disjunkte. Shuma e këtyre ngjarjeve
$A+B=\{E_{i_1},E_{i_2},.....,E_{i_k},E_{j_1},E_{j_2},.....,E_{i_m}\}$, përmban $k+m$ ngjarje elementare. Probabiliteti i $A+B$, në bazë të përkufizimit 2 është:

$$P(A+B)=\left(p_{i_1}+p_{i_2}+....+p_{i_k}+p_{j_1}+p_{j_2}+....+p_{j_m}\right)=$$
$$=\left(p_{i_1}+p_{i_2}+....+p_{i_k}\right)+\left(p_{j_1}+p_{j_2}+....+p_{j_m}\right)=P(A)+P(B)$$

Shembull 9.3.3. Në një kuti ka 8 lëmshe të kuqë, 5 lëmshe të bardhë dhe 6 lëmshe të kaltër. Së është probabiliteti që nga kutia të tërhiqet lëmsh me ngjyrë të kuqe ose të bardhë?
Zgjidhje: Shënojmë me *A* ngjarjen e tërheqjes së lëmshit të kuq, ndërsa me *B* shënojmë tërheqjen e lëmshit të bardhë. Ngjarjet *A* dhe *B* janë ngjarje disjunkte. Gjithsej në kuti ka 8+5+6=19 lëmshe. Njehsojmë probabilitet për *A* dhe *B*.

$P(A)=\frac{8}{19}$ dhe $P(B)=\frac{5}{19}$. Për ngjarjen *A*+*B*: tërhiqet lëmsh me ngjyrë të kuqe ose të bardhë, kemi:

$$P(A+B)=P(A)+P(B)=\frac{8}{19}+\frac{5}{19}=\frac{13}{19}.$$

Nga teoremën 9.3.1, marrim vetitë:

1. Probabiliteti i ngjarjes së pamundur është zero, d.m.th. $P(\varnothing)=0$;
2. Nëse $A_1, A_2,.....,A_n$ janë ngjarje disjunkte, atëherë
   $$P(A_1+A_2+...+A_n)=P(A_1)+P(A_2)+...+P(A_n);$$
3. Nëse $A\subseteq B$, atëherë $P(A)\le P(B)$;
4. Për ngjarjen e çfarëdoshme *A* të ndonjë eksperimenti vlen:
   $$0\le P(A)\le 1$$
5. Për ngjarjen e kundërt $\overline{A}$ të ngjarjes së dhënë *A* vlen:
   $$P(\overline{A})=1-P(A)$$
6. Probabiliteti i shumës së dy ngjarjeve të çfarëdoshme *A* dhe *B* është
   $$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

Vërtetimi i këtyre vetive është i thjesht, këtu vërtetojmë vetit 4 dhe 6, ndërsa të tjerat ia lejmë lexuesit.
Vërtetimi i vetisë 4: Për cilëndo ngjarje *A* vlen $\varnothing\subseteq A\subseteq\Omega$, nga vetia 3 del se $P(\varnothing)\le P(A)\le P(\Omega)$, prej ku $0\le P(A)\le 1$.

Vërtetimi i vetisë 6: Le të jenë *A* dhe *B* dy ngjarje të çfarëdoshme të tilla që $A=\{E_{i_1},E_{i_2},.....,E_{i_k},E_{i_{k+1}},...,E_{i_{k+m}}\}$ dhe $B=\{E_{i_{k+1}},E_{i_{k+2}},.....,E_{i_{k=m}},E_{i_{k+m+1}},...,E_{i_{k+m+n}}\}$. Shuma e këtyre ngjarjeve $A+B=\{E_{i_1},E_{i_2},.....,E_{i_k},E_{i_{k+1}},E_{i_{k+2}},.....,E_{i_{k+m+n}}\}$, ndërsa prodhimi i këtyre ngjarjeve është $AB=\{E_{i_{k+1}},E_{i_{k+2}},.....,E_{i_{k+m}}\}$. Probabiliteti i *A*+*B*, në bazë të përkufizimit 9.3.2 është:

$$\begin{aligned}
&P(A+B)=p_{i_1}+p_{i_2}+....+p_{i_k}+p_{i_{k+1}}+...+p_{i_{k+m}}+....+p_{i_{k+m+n}}=\\
&=\left(p_{i_1}+....+p_{i_k}+p_{i_{k+1}}+...+p_{i_{k+m}}\right)+\\
&+\left(p_{i_{k+1}}+....+p_{i_{k+m}}+p_{i_{k+m+1}}+....+p_{i_{k+m+n}}\right)-\left(p_{i_{k+1}}+..+p_{i_{k+m}}\right)=\\
&=P(A)+P(B)-P(AB).
\end{aligned}$$

Pra, $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

Shembull 9.3.4. Sa është probabiliteti që gjatë hedhjes së zarit të paraqitet numër që është i plotpjesëtueshëm me 2 ose me 3?
Zgjidhje: Shënojmë me *A*: numër i plotpjesëtueshëm me 2, pra $A=\{E_2,E_4,E_6\}$ dhe ngjarja *B*: numër i plotpjesëtueshëm me 3, pra $B=\{E_3,E_6\}$. Ngjarja prodhim është $AB=\{E_6\}$. Probabiliteti i ngjarjes shumë *A+B*, është

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}-\frac{1}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}.$$

9.4. Probabiliteti i kushtëzuar. Pavarësia e ngjarjeve të rastit

Ngjarjet e rastit ne mund ti ndajmë edhe në ngjarje rasti të varura dhe në ngjarje rasti të pavarura. Për dy ngjarje rasti do të themi se janë *ngjarje rasti të pavarura* nëse paraqitja e njërës ngjarje nuk ndikon në paraqitjen e ngjarjes tjetër. Nëse paraqitja e njërës ngjarje ndikon në paraqitjen e ngjarjes tjetër atëherë këto ngjarje quhen *ngjarje rasti të varura*.

Shembull 9.4.1. Në një kuti ka 8 lëmshe të bardhë dhe 5 lëmshe të kuqë. Probabiliteti që në tërheqjen e parë të merret lëmsh i bardhë është $P(A)=\frac{8}{13}$. Nëse lëmshi i tërhequr nuk kthehet në kuti atëherë probabiliteti që edhe në tërheqjen e dytë të marrim lëmsh të bardhë nuk do të jetë më $\frac{8}{13}$, por do të varet nga fakti se çfarë lëmshi kemi tërhequr rastin e parë. Nëse ka ndodhur ngjarja *A*, pra në rastin e parë kemi tërhequr lëmsh të bardhë atëherë probabiliteti për të ndodhë ngjarja *B*: në tërheqjen e dytë marrim lëmsh të bardh do të jetë $P_A(B)=\frac{7}{12}$. Nëse në tërheqjen e parë nuk kemi marrë lëmsh të bardhë por kemi marrë lëmsh të kuq pra, ngjarja *C* atëherë probabiliteti që në tërheqjen e dytë të marrim lëmsh të bardhë është $P_C(B)=\frac{8}{12}$. Domethënë ngjarja *B* varet nga paraqitja e ngjarjes *A*. Prandaj themi se *ngjarja B kushtëzohet nga ngjarja A*.
Pra, $P(A)=\frac{8}{13}$, $P_A(B)=\frac{7}{12}$ dhe $P_C(B)=\frac{8}{12}$.

Teoremë 9.4.1. Probabiliteti i ngjarjes prodhim të dy ngjarjeve të varura është $P(AB)=P(A)\cdot P_A(B)$ ose $P(AB)=P(B)\cdot P_B(A)$.
Vërtetim. Le të jetë *n* numri i ngjarjeve elementare , prej të cilave m $(m<n)$ ngjarje janë të volitshme për ngjarjen *A*, prej të cilave *k* $(k<m)$ ngjarje janë të volitshme edhe për ngjarjen *B*. Pra, $P(A)=\frac{m}{n}$, $P(AB)=\frac{k}{n}$ dhe probabiliteti i ngjarje *B* me kusht që të ketë ndodh ngjarja *A* është $P_A(B)=\frac{k}{m}$. Atëherë $P(A)\cdot P_A(B)=\frac{m}{n}\cdot\frac{k}{m}=\frac{k}{n}=P(AB)$.
Vërejtje: Nëse ngjarjet *A* dhe *B* janë ngjarje të pavarura atëherë $P(AB)=P(A)\cdot P(B)$.

Shembull 9.4. 2. Nëse gjatë hedhjes së një zari dihet se ka rënë numër më i vogël ose i barabartë me 4, atëherë të caktohet probabiliteti që ky numër është çift.
Zgjidhje: Shënojmë ngjarjet:

A: ka rënë numër çift

B: ka rënë numër më i vogël ose i barabartë me 4.

Ngjarja prodhim *AB*: ka rënë numër çift që është më i vogël ose i barabartë me 4. Probabilitetet për ngjarjet *B* dhe *AB* janë:

$$P(B)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3} \qquad \text{dhe} \qquad P(AB)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}.$$

Probabiliteti i ngjarjes së kushtëzuar është

$$P_B(A)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}}=\frac{1}{2}\ .$$

Probabiliteti i ngjarjes prodhim të dy ngjarjeve të varura mundet të përgjithësohet edhe për tri e më shumë ngjarje të varura. Probabiliteti për prodhimin e tri ngjarjeve të varura do të jetë:

$$P(ABC)=P(A)\cdot P_A(B)\cdot P_{AB}(C)\ .$$

9.5. Degëzimet

Gjatë zgjidhjes së shumë problemeve në teorinë e probabilitetit, përdoren edhe të ashtuquajturat "degëzime".

Shembull 9.5.1. Çanta përmban 8 lëmshe të bardhë dhe 3 lëmshe të zi. Tërhiqen dy lëmshe njëri pas tjetrit. Të caktohet probabiliteti që të merret një lëmsh i bardh dhe një lëmsh i zi, në çfarëdo renditje:

a) nëse lëmshi i parë është rivendosur në çantë,

b) lëmshi i parë nuk është rivendosur në çantë.

Zgjidhja.

a) Le të jetë:

B_1 ngjarja: "në herën e parë nxirret topi i bardhë"

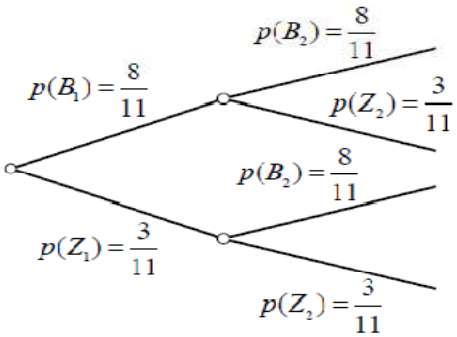
B_2 ngjarja: "në herën e dytë nxirret topi i bardhë"

Z_1 ngjarja: "në herën e parë nxirret topi i zi"

Z_2 ngjarja: "në herën e dytë nxirret topi i zi".

Rezultatet e paraqitjes së këtyre ngjarjeve i marrim me anë të degëzimeve:

a)



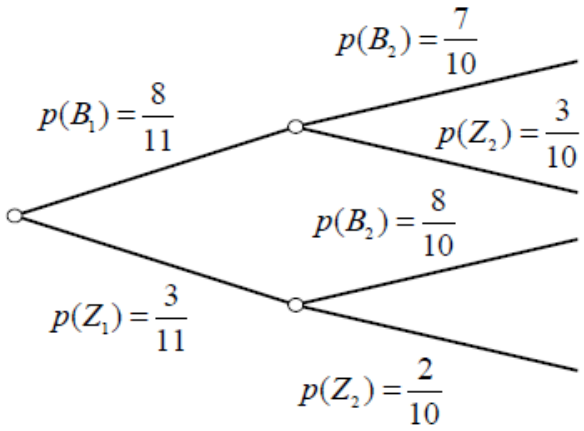
Vërejmë se $P(B_1 \cdot B_2) = \frac{8}{11} \cdot \frac{8}{11} = \frac{64}{121}$, $P(B_1 \cdot Z_2) = \frac{8}{11} \cdot \frac{3}{11} = \frac{24}{121}$,

$$P(Z_1 \cdot B_2) = \frac{3}{11} \cdot \frac{8}{11} = \frac{24}{121},\ P(Z_1 \cdot Z_2) = \frac{3}{11} \cdot \frac{3}{11} = \frac{9}{121}$$

Atëherë probabiliteti që të merret një lëmsh i bardh dhe një lëmsh i zi është

$$P(B \cdot Z) = P(B_1 \cdot Z_2) + P(B_2 \cdot Z_1) = \frac{24}{121} + \frac{24}{121} = \frac{48}{121}.$$

b)



Vërejmë se $P(B_1 \cdot B_2) = \frac{8}{11} \cdot \frac{7}{10} = \frac{56}{110}$, $P(B_1 \cdot Z_2) = \frac{8}{11} \cdot \frac{3}{10} = \frac{24}{110}$,

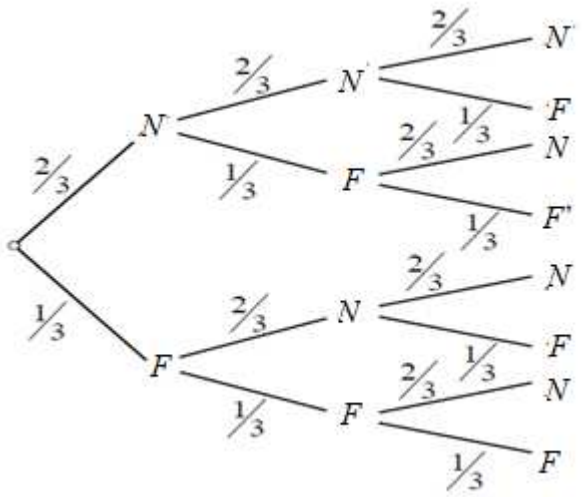
$P(Z_1 \cdot B_2) = \frac{3}{11} \cdot \frac{8}{10} = \frac{24}{110}$, $P(Z_1 \cdot Z_2) = \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10} = \frac{6}{110}$

Atëherë probabiliteti që të merret një lëmsh i bardh dhe një lëmsh i zi është $P(B \cdot Z) = P(B_1 \cdot Z_2) + P(B_2 \cdot Z_1) = \frac{24}{110} + \frac{24}{110} = \frac{48}{110} = \frac{24}{55}$.

Shembull 9.5.2. Probabiliteti që monedha jo homogjene të bie në numër (*N*) është $\frac{2}{3}$. Monedha hidhet tri herë. Të caktohet probabiliteti që

a) asnjë *N* të mos bie;
b) të ketë më tepër *N* se sa *F* (figurë).

Zgjidhje:



a) $P\left(\overline{N}\cdot\overline{N}\cdot\overline{N}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{27}$

b) $P(NNN)+P(NNF)+P(NFN)+P(FNN)=\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{20}{27}$

9.6. Probabiliteti i plotë (total). Formula e Bajesit

Le të jenë dhënë ngjarjet $H_1, H_2,..., H_n$, të cilët formojnë një zbërthim të bashkësisë Ω, gjegjësisht $\sum_{k=1}^{n} H_k = \Omega$, me probabilitet përkatësisht $P(H_k), k = 1,..., n$ të cilat janë të njohura paraprakisht.

Shënojmë me *A* ngjarjen e çfarëdoshme e cila realizohet nëpërmjet të paktën njërën nga këto ngjarje. Për të caktuar probabilitetin e ngjarjes *A*, duhet të njehsohen probabilitetet e kushtëzuara $P(A|H_k)$, d.m.th. realizimi i hipotezave të veçanta që çuanë në paraqitjen e ngjarjes *A*.

Përkufizim 9.6.1. Formula e probabilitetit total: Nëse ngjarjet $H_1, H_2,..., H_n$ formojnë sistem të plotë hipotezash në lidhje me ngjarje *A*, atëherë

$$P(A)=\sum_{k=1}^{n} P(H_k)P(A|H_k)$$

Shembull 9.6.1. Në provimin e Matematikës kanë hyrë 60% të studentëve të cilët janë nënshtruar provimit për herë të parë dhe 40% janë të tjerë. Probabiliteti që studentët që janë për herë të parë të japin provimin është 0,3, ndërsa për të tjerët është 0,4. Të njehsohet probabiliteti që studenti I zgjedhur rastësisht të japi provimin.

Zgjidhje. Le të jenë H_1, H_2 ngjarjet që studenti nënshtrohet për herë të parë, përkatësisht më shumë herë, probabilitetet përkatëse janë $P(H_1)=0{,}6$, $P(H_2)=0{,}4$. Shënojmë me A ngjarjen: studenti kalon provimin, ndërsa $P(A|H_i), i=1,2$ probabilitetet që studenti e kalon në herën e parë provimin, përkatësisht në herët e tjera. Pra, $P(A|H_1)=0{,}3$ dhe $P(A|H_2)=0{,}4$.

Rrjedhimisht,

$$P(A)=P(H_1)P(A|H_1)+P(H_2)P(A|H_2)=0{,}6\cdot 0{,}3+0{,}4\cdot 0{,}4=0{,}34$$

Shembull 9.6.2. Një artikull i caktuar prodhohet në tri fabrika të ndryshme. Është e njohur që fabrika e parë prodhon dy herë më shumë se e dyta, ndërsa e dyta dhe e treta kanë prodhimtari të njëjtë. Gjthashtu dihet që prodhimet e fabrikës së parë dhe të dytë janë 2% me defekt, ndërsa të fabrikës së tretë 4% janë me defekt. Të gjithë prodhimet ndodhen në të njëjtën depo. Rastësisht zgjedhet një artikull. Të gjendet probabiliteti që ai është me defekt.

Zgjidhje. Nëse me H_1, H_2, H_3 shënojmë ngjarjet që prodhimi është nga këto fabrikat përkatëse, atëherë nga të dhënat e detyrës kemi $P(H_1)=2P(H_2)$, $P(H_2)=P(H_3)$, $P(H_1)+P(H_2)+P(H_3)=1$

Nga ku marrim $P(H_1)=\frac{1}{2}$, $P(H_2)=P(H_3)=\frac{1}{4}$.

Nëse shënojmë me A ngjarjen që paraqet tërheqjen e artikullit me defekt, kemi:

$$P(A|H_1)=P(A|H_2)=0{,}02 \text{ dhe } P(A|H_3)=0{,}04.$$

Në bazë të formulës së probabilitetit të plotë

$$P(A)=P(H_1)P(A|H_1)+P(H_2)P(A|H_2)+P(H_3)P(A|H_3)=\frac{1}{2}\cdot 0{,}02+\frac{1}{4}\cdot 0{,}02+\frac{1}{4}\cdot 0{,}04=0{,}025$$

Në shembullin e mësipërm nëse parashtrojmë pyetjen se cilës fabrikë i takon artikulli, atëherë me anë të formulës së probabilitetit të plotë nuk mundemi të përgjigjemi. Përgjigjen e kësaj pyetje e jep formula e Bajesit

Përkufizim 9.6.2. Nëse ngjarjet $H_1, H_2, ..., H_n$ formojnë sistem të plotë hipotezash në lidhje me ngjarje A dhe $P(A)>0$, atëherë

$$P(H_i|A)=\frac{P(H_i)P(A|H_i)}{P(A)}=\frac{P(H_i)P(A|H_i)}{\sum_{k=1}^{n}P(H_k)P(A|H_k)}, i=1,2,...,n$$

Formula e Bajesit ndryshe njihet edhe si formula e probabiliteteve të hipotezave (shkaqeve), sepse në ngjarjet H_1, H_2,.. .,H_n mund të shohim si shkaqe të ndryshme që çojnë në realizimin e ngjarjes A.

Shembull 9.6.3. Në shembullin e mësipërm, probabiliteti që artikulli i tërhequr rastësisht me defekt ti përkas fabrikës së parë është

$$P(H_1|A)=\frac{0{,}5\cdot 0{,}02}{0{,}025}=0{,}4$$

Shembull 9.6.4. Hidhet kubi. Nëse te kubi paraqitet 1 ose 6, atëherë merret lëmshi nga kutia e parë, në të kundërt merret nga kutia tjetër. Kutia e parë përmban 3 lëmshe të zi, 2 të bardhë dhë 1 të gjelbërt, ndërsa kutia e dytë përmban 4 lëmshe të bardhë dhe 2 lëmshe të gjelbërt.

a) Të gjendet probabiliteti që është tërheqë lëmsh i bardhë
b) Të gjendet probabiliteti që është marr nga kutia e parë, nëse dimë që është i bardhë.

Zgjidhje. a) Nëse H_1,H_2 janë ngjarjet që është zgjedhur kutia e parë përkatësisht kutia e dytë

$$P(H_1)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3},\ P(H_2)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3},\ P(A|H_1)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3},\ P(A|H_{21})=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

$$P(A)=P(H_1)P(A|H_1)+P(H_2)P(A|H_2)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{9}+\frac{4}{9}=\frac{5}{9}$$

b) $P(H_1 \mid A) = \dfrac{P(H_1)P(A \mid H_1)}{P(A)} = \dfrac{1/9}{5/9} = \dfrac{1}{5}$

9.7. Ndryshoret e rastit

Kuptimi ndryshore rasti është një ndër kuptimet kryesore të teorisë së probabilitetit. Shumë shpesh ndodh që çdo ngjarje elementare $E_i \in \Omega$ ti shoqërohet ndonjë numër $X(E_i) \in R$.

Shembull 9.7.1. Kryejmë eksperimentin e hedhjes së zarit. Shënojmë me $\Omega = \{E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6\}$ hapësirën e ngjarjeve elementare. Ngjarja elementare $E_i \in \Omega$ tregon se në faqen e sipërme janë paraqitur *i* pika. Në lidhje me këtë eksperiment mundemi të shqyrtojmë funksionin $X : \Omega \to R$, të dhënë me $X(E_i) = i,\ i = 1,2,3,4,5,6$. Funksioni *X* do të marri vlera nga bashkësia $R_X = \{1,2,3,4,5,6\}$ dhe çdonjërën nga këto vlera do ta pranoj me një probabilitet të caktuar. Rrjedhimisht, për shembullin konkret do të kemi

$$P\{X = i\} = P(E_i) = \frac{1}{6}, \text{ për çdo } i = 1,2,3,4,5,6.$$

Shembull 9.7.2. Tre ushtarë gjuajnë në të njëjtën shënjestër. Probabiliteti që ushtari *A* të qëllojë në shënjestër është 0,5, për ushtarin *B* është 0,4 dhe për ushtarin *C* është 0,3. Shënojmë me *X* të qëlluarat në shënjestër. Atëherë *X* do të jetë ndryshore e cila mund të marr një nga vlerat 0,1,2 dhe 3. Probabiliteti i këtyre vlerave nuk është i njëjtë, prandaj do ti njehsojmë:

$$P(X = 0) = P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}) = 0{,}5 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}7 = 0{,}21.$$

Meqenëse ngjarjet $A, B, C, \overline{A}, \overline{B}, \overline{C}$ janë ngjarje të pavarura, prandaj:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$$
$$P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$$
$$P(\overline{C}) = 1 - P(C) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$$

Në mënyrë analoge marrim:

$$P(X = 1) = P(A\overline{B}\,\overline{C}) + P(\overline{A}B\overline{C}) + P(\overline{A}\,\overline{B}C) =$$
$$= 0{,}5 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}7 + 0{,}5 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}7 + 0{,}5 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}3 = 0{,}44$$
$$P(X = 2) = P(AB\overline{C}) + P(A\overline{B}C) + P(\overline{A}BC) =$$
$$= 0{,}5 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}7 + 0{,}5 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}3 + 0{,}5 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}3 = 0{,}29$$

$$P(X=3)=P(ABC)=P(A)\cdot P(B)\cdot P(C)=0{,}5\cdot 0{,}4\cdot 0{,}3=0{,}06\,.$$

Shuma e këtyre probabiliteteve është:

$$P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)=$$
$$=0{,}21+0{,}44+0{,}29+0{,}06=1$$

Përkufizim 9.7.1. Funksioni *X* i cili çdo ngjarje të rastit $\omega\in\Omega$ i përcakton një vlerë reale të vetme $X(\omega)$ quhet ndryshore e rastit, pra $X:\Omega\to R$
Ndryshoret e rastit do ti shënojmë me shkronja të mëdha *X,Y,Z,..*

Dallojmë dy lloje ndryshoresh të rastit edhe atë ndryshore të rastit diskrete dhe ndryshore të rastit të vazhdueshme. Por, ne do të shqyrtojmë vetëm ndryshoren e rastit diskrete.

9.7.1. Ndryshorja diskrete e rastit

Përkufizim 9.7.1. Funksioni *X*, i cili në rezultatet e eksperimentit merr një varg vlerash të fundme ose të pafundme, por të numërueshme $x_1, x_2, ..., x_k, ..$ quhet ndryshore diskrete e rastit, nëse çdo vlere x_i, $i=1,2,...k,..$ i përgjigjet probabiliteti i caktuar p_i.

Varësia funksionale e probabilitetit *p* nga *x* përcakton ligjin e shpërndarjes së probabiliteteve të ndryshores diskrete *X*, të cilin e paraqesim në formë të tabelës:

$$X=\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & .... & x_n \\ p_1 & p_2 & .... & p_n \end{bmatrix}, \text{ ku } \sum_{i=1}^{n} p_i = 1\,.$$

Shpërndarja e ndryshores së rastit mund të paraqitet edhe grafikisht në një sistem koordinativ . Në boshtin *X* paraqesim vlerat x_i të ndryshores *X*, ndërsa në boshtin *Y* paraqesim vlerat përkatëse të probabiliteteve p_i, kështu kur i bashkojmë pikat $A(x_i,p_i)$ fitojmë poligonin e shpërndarjes.

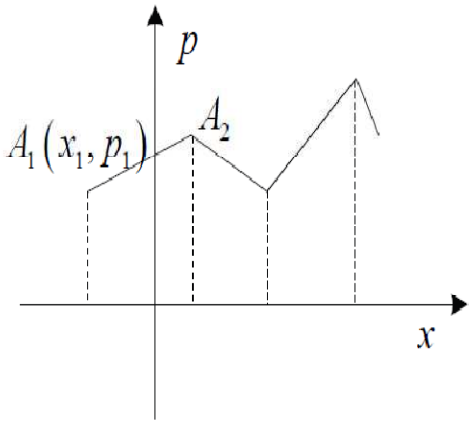


Fig. 9.7.1

Shembull 9.7.1. Ligji shpërndarjes së probabiliteteve për shembullin 9.7.2 është:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0{,}21 & 0{,}44 & 0{,}29 & 0{,}06 \end{bmatrix}.$$

Shembull 9.7.2. Ndryshorja diskrete e rastit është dhënë me ligjin e shpërndarjes

$$X = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 2 \\ 0{,}1 & 0{,}3 & 0{,}2 & 0{,}4 \end{bmatrix}.$$

Të caktohet ligji i shpërndarjes për ndryshoren $Y = X^2$.

Zgjidhje:

Vlerat $y_1, y_2, y_3, \ldots$ të ndryshores Y caktohen nga bashkësia $\{\phi(x_1), \phi(x_2), \phi(x_3), \ldots.\}$. Nëse $\phi(x_{i_1}) = \phi(x_{i_2})$ atëherë probabiliteti $q_i = p_{i_1} + p_{i_2}$.

Vërejmë që:

$$\phi(x_1) = (-2)^2 = 4,\ \phi(x_2) = (-1)^2 = 1,\ \phi(x_3) = 1^2 = 1,\ \phi(x_4) = 2^2 = 4.$$

Ligji i shpërndarjes për ndryshoren *Y*, do të jetë:

$$Y = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 4 \\ 0{,}1 & 0{,}3 & 0{,}2 & 0{,}4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0{,}5 & 0{,}5 \end{bmatrix}.$$

Le të jenë *X* dhe *Y* dy ndryshore diskrete të rastit të përkufizuara në bashkësinë Ω. Sistemi (X, Y) quhet ndryshore rasti dydimensionale dhe ligji i shpërndarjes së saj jepet me

$$P(x_i, y_j) = P(X = x_i, Y = y_j).$$

Nëse ndryshoret diskrete *X* dhe *Y* janë të pavarura, atëherë:

$$P\left(x_i, y_j\right) = p_{ij} = P\left(X = x_i, Y = y_j\right) = P\left(X = x_i\right) \cdot P\left(Y = y_j\right).$$

Shembull 9.7.3. Të gjendet ligji i shpërndarjes $Z = Z(X,Y) = X + Y$ nëse

$$X = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix} \text{dhe } Y = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}.$$

*Zgjidhje.*Vërejmë që $Z = X + Y \in \{-3,-1,0,2,3\}$. Njehsojmë probabilitetin për çdo vlerë të Z-së**.**

$$P(z=-3) = P(x=-2, y=-1) = P(x=-2) \cdot P(y=-1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$P(z=-1) = P(x=0, y=-1) = P(x=0) \cdot P(y=-1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$P(z=0) = P(x=-2, y=2) + P(x=1, y=-1) =$$

$$= P(x=-2) \cdot P(y=2) + P(x=1) \cdot P(y=-1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$P(z=2) = P(x=0, y=2) = P(x=0) \cdot P(y=2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$$

$$P(z=3) = P(x=1, y=2) = P(x=1) \cdot P(y=2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Kështu, ligji i shpërndarjes ë probabilteteve për ndryshoren *Z* është:

$$Z = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 1/12 & 1/12 & 1/3 & 1/6 & 1/3 \end{bmatrix}.$$

Vlera e e ndryshores së rastit nuk mund të parashihet përpara kryerjes së eksperimentit. Funksioni i shpërndarjes është karakteristikë e ndryshores së rastit X e cila mundëson njehsimin e probabilitetit kur ndryshorja merr vlera në një interval të boshtit ox. Me fjalë të tjera, ndryshorja e rastit $X(\omega)$ merr ndonjë vlerë x me probabilitet $P(\omega)$.

Në vend që të flasim për probabilitete ku ndryshorja e rastit merr vlerë konkrete, ne flasim për probabilitete ku vlera e ndryshores së rastit i takon një inervali. Arsyeja e kësaj janë eksperimentet të cilët nuk kanë përfundim në një bashkësi dikrete.

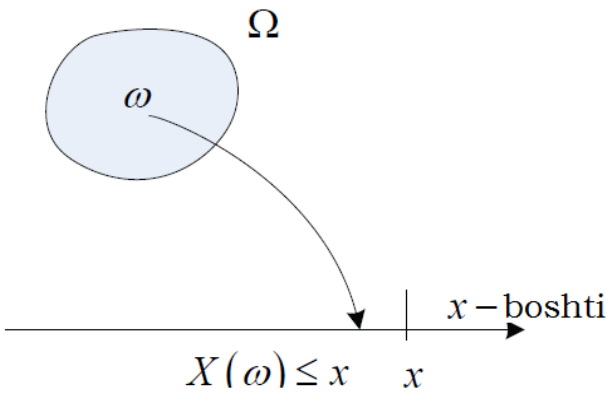


Fig.9.7.2.

Përkufizim 9.7.2. Le të jetë X ndryshore e rastit. Funksioni real F i definuar si

$$\{\omega\in\Omega \mid X(\omega)\le x\}\to P\{\omega\in\Omega \mid X(\omega)\le x\}=F(x)$$

quhet *funksion i shpërndarjes së ndryshores* së rastit X.

Funksioni i shpërndarjes jep të gjtha vetitë kryesore të ndryshores së rastit. Për dallim nga vlerat e ndryshores së rastit të cilat nuk dihen përpara zhvillimit të eksperimentit, funksioni i shpërndarjes plotësisht është i njohur. Për këto arsye, teoria e probabilitetit merret me shqyrtimin e shpërndarjeve dhe funksionit të shpërndarjes së një ndryshorje të rastit X.

Shembull 9.7.4. Nëse ndryshorja e rastit X është përfundimi i hedhjes së kubit, ne përpara hedhjes së kubit dime që $F(x)=P(X\le 4)=\frac{4}{6}$, dhe pse nuk dimë saktësisht se cili numër do të paraqitet.

9.8. Karakteristikat numerike të ndryshores diskrete të rastit

Le të jetë ndryshorja diskrete e rasti X, e cila në rezultatet e eksperimentit merr një varg vlerash të fundme $x_1, x_2, ..., x_n$, çdonjërës prej të cilave u përgjigjet probabiliteti i caktuar p_i, $i=1,2,..,n$.

Përkufizim 9.8.1. Pritje matematike të ndryshores diskrete të rastit X, do të quajmë shprehjen:

$$E(X)=p_1x_1+p_2x_2+....+p_nx_n=\sum_{i=1}^{n}p_ix_i\text{, ku }\sum_{i=1}^{n}p_i=1.$$

Shembull 9.8.1. Të njehsohet pritja matematike për ndryshoren e rasti X, shpërndarja e të cilës është dhënë me tabelën:

$$X=\begin{bmatrix}-2 & -1 & 1 & 2\\ 0{,}1 & 0{,}3 & 0{,}2 & 0{,}4\end{bmatrix}$$

*Zgjidhj*e. Në bazë të formulës së pritjes matematike, marrim:

$$E(X)=p_1x_1+p_2x_2+....+p_nx_n=$$
$$=0{,}1\cdot(-2)+0{,}3\cdot(-1)+0{,}2\cdot 1+0{,}4\cdot 2=-0{,}2-0{,}3+0{,}2+0{,}8=0{,}5.$$

Vlejnë vetit:

1. $E(c)=c$, ku c është konstante e çfarëdoshme,

2. $E(cX) = cE(X)$,
3. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$,
4. Nëse X dhe Y janë ndryshore të rastit të pavarura, atëherë
   $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$.

Shembull 9.8.2. Le të jenë X dhe Y ndryshore rasti të pavarura, shpërndarjet e të cilave janë:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0{,}4 & 0{,}3 & 0{,}3 \end{bmatrix} \text{dhe} \quad Y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0{,}3 & 0{,}7 \end{bmatrix}.$$

Të njehsohen $E(X+Y)$ dhe $E(XY)$.

Zgjidhje: Njehsojmë pritjet matematike $E(X)$ dhe $E(Y)$:

$$E(X) = 0{,}4 \cdot 1 + 0{,}3 \cdot 3 + 0{,}3 \cdot 5 = 2{,}8 \,\text{dhe}\;\; E(Y) = 0{,}3 \cdot 1 + 0{,}7 \cdot 2 = 1{,}7.$$

Duke përdorur vetit e mësipërme marrim:

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 2{,}8 + 1{,}7 = 4{,}5$$
$$E(XY) = E(X) \cdot E(Y) = 2{,}8 \cdot 1{,}7 = 4{,}76.$$

Shembull 9.8.3. Në një Hotel, çmimi i fjetjes dhe mëngjesit është si vijon:

- Për dhomën për një mysafir 12 euro;
- Për dhomën për dy mysafirë 17 euro;
- Për dhomën për tre mysafirë 22 euro;
- Për dhomën për katër mysafirë 25 euro.

Probabilitetet për numrin e musafirëve që mund të kërkojnë dhomë në hotel gjatë një nate janë:

P(1 mysafirë) = 0,17; P(2 mysafirë) = 0,43;
P(3 mysafirë) = 0,25; P(4 mysafirë) = 0,15.

Të caktohet fitimi ditor që pritet.

Zgjidhje.

$$E(x) = 12 \cdot 0{,}17 + 17 \cdot 0{,}43 + 22 \cdot 0{,}25 + 25 \cdot 0{,}15 = 2{,}04 + 7{,}31 + 5{,}5 + 3{,}75 = 18{,}6.$$

Pra, të hyrat ditore mesatarisht për një shtrat me gjithë mëngjes do të jetë 18,6 euro.

Shënim: Kjo vlerë mesatare ndoshta nuk arrihet për një ditë, por këtu fjala është për një periudhë më të gjatë kohore**.**

Shembull 9.8.4. Një tabelë shënjestrash është ndarë në tri rrathë koncentrik në të cilën janë shënuar pikët 8, 9 dhe 10. Për gjuajtjet e dy ushtarëve janë dhënë ligjet e shpërndarjes së probabiliteteve:

$$X = \begin{bmatrix} 8 & 9 & 10 \\ 0{,}1 & 0{,}3 & 0{,}6 \end{bmatrix} \text{dhe} \quad Y = \begin{bmatrix} 8 & 9 & 10 \\ 0{,}2 & 0{,}1 & 0{,}7 \end{bmatrix}.$$

Të njehsohet pritja matematike e pikëve të grumbulluara për të dy ushtarët.

Zgjidhje. Njehsojmë pritjet matematike për të dy ushtarët:

$$E(X) = 0{,}1 \cdot 8 + 0{,}3 \cdot 9 + 0{,}6 \cdot 10 = 9{,}5$$
$$E(Y) = 0{,}2 \cdot 8 + 0{,}1 \cdot 9 + 0{,}7 \cdot 10 = 9{,}5.$$

Vërejmë se të dy ushtarët presin të grumbullojnë numër të njëjtë pikash edhe pse shpërndarjet e ndryshoreve të rastit *X* dhe *Y* ndryshojnë. Prandaj lind nevoja për marrjen e një karakteristike të re numerike.

Përkufizim 9.8.2. Dispersion të ndryshores diskrete të rastit *X*, do të quajmë shprehjen:

$$D(X)=E\left(X-E(X)\right)=$$
$$=\left(x_1-E(X)\right)^2\cdot p_1+\left(x_2-E(X)\right)^2\cdot p_2+....+\left(x_n-E(X)\right)^2\cdot p_n .$$

Me veprime të thjeshta matematike, formula e mësipërme sillet në:

$$D(X)=E\left(X^2\right)-\left(E(X)\right)^2,$$

ku $E\left(X^2\right)=p_1x_1^2+p_2x_2^2+....+p_nx_n^2$.

Shembull 9.8.5. Të njehsohen dispersionet për ndryshoret e rastit *X* dhe *Y*, nga shembulli 4.

Zgjidhje. Pritjet matematike ishin $E(X)=9{,}5$ dhe $E(Y)=9{,}5$, njehsojmë tani:

$$E\left(X^2\right)=0{,}1\cdot 8^2+0{,}3\cdot 9^2+0{,}6\cdot 10^2=90{,}7$$
$$E\left(Y^2\right)=0{,}2\cdot 8^2+0{,}1\cdot 9^2+0{,}7\cdot 10^2=90{,}9.$$

Për dispersionet marrim:

$$D(X)=E\left(X^2\right)-\left(E(X)\right)^2=90{,}7-9{,}5^2=0{,}45$$
$$D(Y)=E\left(Y^2\right)-\left(E(Y)\right)^2=90{,}9-9{,}5^2=0{,}65.$$

Meqenëse $D(X)<D(Y)$, ne mundemi të përfundojmë se ushtari i parë ka shpërndarje më homogjene të pikëve në krahasim me ushtarin e dytë, prandaj lirisht mund të themi se ushtari i parë është qëllues më i mirë.

9.9. Shpërndarja binomial

Shqyrtojmë shembullin:

Shembull 9.9.1. Tre ushtarë gjuajnë në një shënjestër në mënyrë të pavarur njëri nga tjetri Probabiliteti që ushtari *A* të qëllojë në shënjestër është 0,6, për ushtarin *B* është 0,5 dhe për ushtarin *C* është 0,8.

a) Shënojmë me *X* të qëlluarat në shënjestër. Atëherë *X* do të jetë ndryshore e cila mund të marr një nga vlerat 0,1,2 dhe 3. Të gjendet ligji i shpërndarjes së probabiliteteve.
b) Të njehsohet $P(1<x\le 3)$

Zgjidhje. Meqenëse ngjarjet $A,B,C,\overline{A},\overline{B},\overline{C}$ janë ngjarje të pavarura, prandaj:

$$P(\overline{A})=1-P(A)=1-0{,}6=0{,}4$$
$$P(\overline{B})=1-P(B)=1-0{,}5=0{,}5$$
$$P(\overline{C})=1-P(C)=1-0{,}8=0{,}2$$

Kështu, marrim:

$$P(X=0)=P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})=0{,}4\cdot 0{,}5\cdot 0{,}2=0{,}04$$
$$P(X=1)=P(A\overline{B}\,\overline{C})+P(\overline{A}B\overline{C})+P(\overline{A}\,\overline{B}C)=0{,}26$$

$$P(X=2)=P(AB\bar{C})+P(\bar{A}BC)+P(A\bar{B}C)=0{,}46$$
$$P(X=3)=P(ABC)=0{,}24$$

Shuma e këtyre probabiliteteve është:

$$P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)=1$$

Ndërsa ligji i shpërndarjes

$$X=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0{,}04 & 0{,}26 & 0{,}46 & 0{,}24 \end{bmatrix}$$

b**)**Nga tabela e ligjit të shpërndarjes, marrim:

$$P(1<x\le 3)=0{,}46+0{,}24=0{,}7$$

Shembull 9.9.2. Të përcaktohet ligji i shpërndarjes së probabiliteteve të ndryshore së rastit *X* nga shembulli paraprak, nëse të gjithë ushtarët gjuajnë me probabilitet të njëjtë p (0<p<1).

Zgjidhje. Nëse në detyrën paraprake vendosim $P(A)=P(B)=P(C)=p$ dhe

$$P(\bar{A})=P(\bar{B})=P(\bar{C})=1-p=q\text{ , atëherë}$$
$$P(X=0)=P(\bar{A}\bar{B}\bar{C})=qqq=q^3=C_3^0p^0q^3$$
$$P(X=1)=P(A\bar{B}\bar{C})+P(\bar{A}B\bar{C})+P(\bar{A}\bar{B}C)=pq^2+pq^2+pq^2=3pq^2=C_3^1pq^2$$
$$P(X=2)=P(AB\bar{C})+P(\bar{A}BC)+P(A\bar{B}C)=p^2q+p^2q+p^2q=3p^2q=C_3^2p^2q$$
$$P(X=3)=P(ABC)=p^3=C_3^3p^3q^0$$

Shkurt, këto probabilitete mund ti shkruajmë në formën

$$P_i=C_3^ip^iq^{3-i},\quad i=0,1,2,3$$

Për ndryshoren e tillë themi se ka shpërndarje binomial me parametra 3 dhe *p*. Shënojmë $X\sim B(3,p)$

Le ta zëmë se kryejmë një eksperiment binomial,domethënë se kryejmë *n* prova të pavarura në lidhje me një ngjarje *A*. Si rezultat i këtij eksperimenti binomial në secilën provë ndodh ngjarja *A* me probabilitet *p* ose nuk ndodh ngjarja *A*; domethënë ndodh ngjarja $\bar{A}$ me probabilitet *q = 1- p.*

Shënojmë me *X* madhësinë që tregon numrin e ndodhjes së ngjarjes *A* pas kryerjes së eksperimentit d.m.th pas kryerjes së *n* provave. Është e qartë se *X* është madhësi rasti *diskrete* me vlera të mundshme 0,1,2,...,*n.*

Përkufizim 9.9.1: Numri *X* i ndodhjes së ngjarjes *A* në *n* provat e eksperimentit binomial quhet madhësi rasti binomiale.

Le të gjejmë ligjin e shpërndarjes së probabiliteteve të madhësisë së rastit diskrete *X* me numër të fundëm vlerash të mundshme. Për këtë mjafton të gjejmë probabilitetin *p(k)* d.m.th probabilitetin që madhësia *X* të marë vlerën *k*. Pra, *P(X = k).*

Ky probabilitet në bazë të formulës së Bernulit do të jetë:

$$P(X=k)\ =p(k)=P_n(k)\ =C_n^kp^kq^{n-k}$$

ose për *k = x* kemi:

$$p(x)=C_n^xp^xq^{n-x}\qquad(1)$$

Pra shpërndarja e probabilitetit e madhësisë së rastit binomiale *X* analitikisht paraqitet me formulën e Bernulit (1).

Shpërndarja e probabilitetit e madhësisë binomiale *X* quhet *shpërndarje binomiale* ose *ligj binomial i shpërndarjes* dhe simbolikisht shënohet $b(x;n,p) = p(x)$ mbasi vlera e tij varet nga numri i provave dhe probabiliteti *p* i ndodhjes së ngjarjes *A* në një provë.
Emërtimi,shpërndarje binomiale rrjedh nga fakti që probabilitetet $p(x)$, për $x = 0,1,2,\ldots n$ janë termat e zbërthimit të formulës së binomit të Njutonit $(p + q)^n$.
Pra:

$$(p+q)^n = C_n^0 q^n + C_n^1 pq^{n-1} + \ldots + C_n^n p^n = p(0) + p(1) + \ldots + p(n)$$

Përkufizim 9.9.2. Për çdo madhësi rasti *X*, themi se ka shpërndarje binomiale në qoftë se shpërnadrja e probabilitetit të saj paraqitet me formulën:

$$p(x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x} \quad , \; x = 0,1,2,...,n \;\text{ dhe }\; 0 \le p \le 1$$

Shpërndarja binomiale duke qënë shpërndarje e një madhësie rasti diskrete mund të paraqitet edhe me anë të tabelës së shpërndarjes:

X	0	1	…	k	…	n
P	$C_n^0 q^n$	$C_n^1 pq^{n-1}$	…	$C_n^k p^k q^{n-k}$	…	$C_n^n p^n$

Tabela 9.9.1. Tabela e ligjit të shpërndarjes binomiale

Probabiliteti *p* përbën *parametrin e shpërndarjes*
Është e qartë se $p+q = 1$ dhe se shuma e të gjitha probabiliteteve $P_n(k)$ ose $p(x)$, d.m.th shuma e të gjithë termave te rreshtit të fundit të tabelës është e barabartë me 1.

Pra: $$\sum_{x=0}^{n} p(x) = (p+q)^n = 1^n = 1$$

Ky fakt na ndihmon për të llogaritur:

$$P(X>r) = 1 - P(X \le r) \text{ ku } P(X \le r) = \sum_{x=0}^{r} p(x)$$

ose

$$P(a \le X \le b) = \sum_{x=a}^{b} p(x) = \sum_{x=a}^{b} b(x,n,p) = \sum_{x=0}^{b} p(x) - \sum_{x=0}^{a-1} p(x)$$

Teoremë 9.9.1: Pritja matematike dhe dispersoni i shpërndarjes binomiale $B(x,n,p)$ janë $E(X) = np$ dhe $D(X) = npq$

Vërtetim. Paraqesim rezultatin në provën e *i*-të me anë të madhësisë së rastit X_i e cila merr dy vlera të mundëshme:vlerën 0 ose vlerën 1 me probabilitete përkatësisht *q* dhe *p* . Madhësia X_i quhet ndryshe *madhësi indikator* mbasi $X_i = 0$ tregon se në provën e *i*-të ngjarja A nuk ka ndodhur ndërsa $X_i = 1$ tregon se në provën e *i*-të ngjarja *A* ka ndodhur.
Pra: $P(X_i = 0) = P(\bar{A}) = q$, *dhe* $P(X_i = 1) = P(A) = p$
Meqë seicila nga madhësitë X_i, $i=1,2,\ldots,n$, merr vlerën zero kur nuk ndodh ngjarja *A* në provën e *i*-të dhe vlerën 1 kur ndodh ngjarja *A* në këtë provë atëhere madhësia binomiale *X* mund të shkruhet si shumë e *n* madhësive të pavarura X_i .
Kështu që:

$$X=X_1 + X_2 + \ldots + X_n$$

Pritja matematike e çdo madhësie X_i është:

$$E(X_i) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$$

Nga vetitë e pritjes matematike marrim që:

$$E(X) = E(X_1+X_2 + \ldots +X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \ldots + E(X_n) = p + p + \ldots + p = np$$

Dispersioni i çdo X_i , $i=1,2,\ldots,n$ është :

$$D(X_i)=E(X_i^2) - [E(X_i)]^2$$

$$D(X_i)=E(X_i^2) - p^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq$$

sepse

$$E(X_i^2) = 0q + (1^2)p = p$$

Nga vetitë e dispersionit del se:

$$D(X) = D(X_1) + D(X_2) + \ldots + D(X_n) = \sum_{i=1}^{n} pq = npq$$

9.10. Shpërndarja e Puasonit

Shpërndarja Puasonit[1] përcakton probabilitetet e numrit të ngjarjeve të rastit për njësi të kohës apo hapësirës.

Shqyrtojmë numrin e ndodhjeve së një ngjarjeje gjatë një intervali kohor ose hapsinor, dhe supozojmë se:

- Probabiliteti i ndodhjes është i njëjtë për çdo intervale të së njëjtës gjatësi.
- Ndodhja në çdo interval është e pavarur nga ndodhja në çfarëdo intervali disjunkt.

Në qoftë se x është numri i ndodhjeve në intervalin e dhënë, atëherë x është një variabël e rastësishme e Poisson-it dhe probabiliteti i x ndodhjeve në intervalin është:

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}, \text{ k=0,1,2,}\ldots$$

λ numri i pritur i ndodhjeve dhe e =2.71828.

Kjo shpërndarje quhet shpërndarje e Puasonit, shënohet $X \sim P(\lambda)$

K paraqet numrin e ngjarjeve të realizuara në njësi të kohës apo hapësirës, ndërsa λ është parametër i shpërndarjes dhe paraqet numërin mesatar të këtyre ngjarjeve.

Ligji i shpërndarjes është

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda=1}$$

Dhe grafikisht paraqitet me anë histogramit

[1] Simeon Denis Poisson, 1781-1840

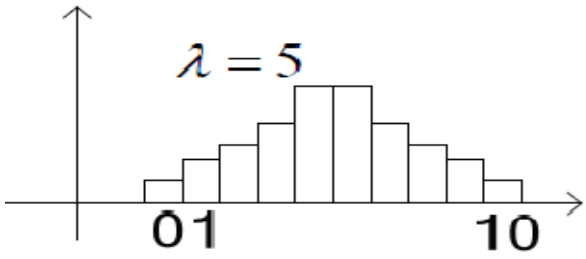


Fig.9.10.1. Histogrami i një shpërndarje Poisson

Bazat e drejtkëndshave janë të qendërzuara në pikat k=0,1,...,10, ndërsa lartësitë e tyre janë $P(X=k)$. Syprina e përgjithshme e këtyre drejtkëndëshave është 1. Në figurë janë paraqitur vetëm disa, sepse lartësia e drejkëndëshave të tjerë është e papërfillshme.

Shembull 9.10.1. Sekretarja e një firme komunikon me 1000 filjale të saj me telefon.Përvoja ka treguar se probabiliteti i pranimit të thirrjes së çdo filjali nga sekretarja në 10 minutat e para të ditës është 0,005.

a) Të gjendet probabiliteti që në periudhën prej 10 minutave të para të ditës sekretarja të pranojë vetëm 1 thirrje.
b) Të gjendet probabiliteti që në periudhën prej 10 minutave të para të ditës sekretarja të mos pranojë asnjë thirrje.

Zgjidhje. Shënojmë X numrin e thirrjeve prej filjaleve të pranuara nga sekretarja. Në këtë problem kemi skemën e Bernulit, ku n=1000, p=0,005. Meqenëse kemi n të madhe dhe p të vogel përdorim formulën asimptotike (45), ku $\lambda = np$=1000 · 0,005=5< 10. Nga tabela shpërndarjes së Puasonit kemi:

a) $P(X=1) \approx e^{-5} \cdot \frac{5^1}{1!} \approx 0{,}0336$;

b) $P(X=0) \approx e^{-5} \cdot \frac{5^0}{0!} \approx 0{,}0067$

Shembull 9.10.2 Gjatë një ditë në një aeroport qarkullojnë 2000 avionë. Eshtë llogaritur se probabiliteti i gabimit në kontrollin e trafikut ajror për çdo avion gjatë një dite është 0,0002. Të gjendet probabiliteti që ndodhin 3 gabime në kontrollin e trafikut ajror në një ditë.

Zgjidhje. Shënojmë X numrin e gabimeve në kontrollin e trafikut ajror në një ditë. Jemi në kushtet e variantit të parë ku n=2000, p=0,0002, për rrjedhojë $\lambda = np$=2000 · 0,0002=0.4< 10. Prandaj

$$P(x=3) \approx \frac{e^{-0,4}(0,4)^3}{3!} \approx 0{,}0072$$

Pritja matematike, dispersion dhe shmangia standard e ndryshores ë rastit diskrete të dhënë me shpërndarje Puason janë: $E(X)=\lambda,\ D(X)=\lambda,\ \sigma=\sqrt{D(X)}=\sqrt{\lambda}$.

9.11. Përafrimi i shpërndarjes binomiale me shpërndarjen e Puasonit

Shpërndarja Puason është marr si rasti limit i shpërndarjes binomiale. Në mënyrë të veçantë, kur shpërndarja binomiale me parametra n dhe p, prodhimi $np \to \lambda$, nëse n është e madhe, dhe p e vogël, atëherë shpërndarja binomiale tenton te shpërndarja Puason me parametër λ.

Në praktikë, zëvendësimi kryhet në qoftë se $np \leq 10$.

a) $P(X = k) \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

b) $P(X \leq m) \approx \sum_{k=0}^{m} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

c) $P(X > m) \approx 1 - \sum_{k=0}^{m} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

Shembull 9.11.1. Probabiliteti për të prodhuar një artikull me defekt është 0,003. Të gjendet probabiliteti që nga 1000 artikujtë e zgjedhur rastësisht të jenë:

a) 4 me defekt
b) të paktën 1 me defekt
c) jo më shume se 2 me defekt.

Zgjidhje. Janë dhënë $n = 1000, \quad p = P(A) = 0{,}003, \quad q = 1 - p = p(\bar{A}) = 0{,}997$. Ndryshorja e rastit X paraqet numrin e elementeve me defekt dhe ka shpërndarje binimiale $X \sim B(1000;0{,}003)$, kemi:

a) $P(X = 4) = C_{1000}^{4} \cdot 0{,}003^4 \cdot 0{,}997^{996}$

Në këtë rast $np = 3 = \lambda < 10$, prandaj shpërndarja e ndryshores së rastit X ka përafësisht shpërndarje Puason:

$$P(X = 4) \approx e^{-3} \frac{3^4}{4!} \approx 0{,}168$$

b) $P(X \geq 1) = P(1 \leq X \leq 1000) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) \approx$

$$\approx e^{-3} \frac{3^0}{0!} = 1 - \frac{1}{e^3} \approx 1 - 0{,}04978 = 0{,}95022$$

c) $P(0 \leq X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx$

$$\approx e^{-3} \frac{3^0}{0!} + e^{-3} \frac{3^1}{1!} + e^{-3} \frac{3^2}{2!} \approx 0{,}42319$$

Shembull 9.11.2. Një servis për rregullimin e televizorave mesatarsiht për një orë thirret 6 herë. Sa është probabiliteti brenda një ore ta caktuar servisi të thirret:

a) Saktësisht 5 herë
b) Të paktë një herë

Zgjidhje. Bëhet fjalë për shpërndarje Puason me parametër $\lambda = 6$.

a) $P(X = 5) = e^{-6} \frac{6^5}{5!} = 0{,}16$

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-6}\,\frac{6^0}{0!} = 0{,}9975$

Shembull 9.11.3. Një seri prodhimesh përmban 5% me defekt. Merret një mostër e rastësishme prej 60 prodhimesh. Të njehsohet probabiliteti që në këtë mostër të mos ketë asnjë me defekt.

Zgjidhje. Bëhet fjalë për shpërndarje të Bernulit: $n = 60, \quad p = P(A) = 0{,}05 \quad q = 1 - p = p(\overline{A}) = 0{,}95$

.

Meqë $np = 3 = \lambda < 10$, përafrimi bëhet me shpërndarje të Puasonit:

$P(X = 0) = e^{-3}\,\frac{3^0}{0!} \approx 0{,}04979$

9.12. Detyra për përgatitje

9.12.1. Sa është probabiliteti që gjatë tërheqjes së rastësishëm të një letre bixhozi të merret një As?
Zgjidhje. Gjithësej janë 52 letra në kuti, prej të cilave 4 janë As-e, kështu

$$P(Asi) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13} \approx 0.0769$$

9.12.2. Nëse zgjedhim një qershi rastësisht nga një kuti me 20 qershi, prej të cilave 14 janë të ëmbla dhe 6 të tharta. Sa është probabiliteti që ajo të jetë e ëmbël?

Zgjidhje. Ekzistojnë 20 qershi që mund të merren, kështu që numri i ngjarjeve elementare është 20. Nga këto 20 ngjarje të mundshme, 14 janë të volitshme (të ëmbla), kështu që probabiliteti që qershija të jetë e ëmbël është $P(embel) = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$.

9.12.3. Sa është probabiliteti që gjatë tërheqjes së rastësishëm të një letre bixhozi të mos merret letër me zemër?

Zgjidhje. Gjithësej janë 13 letra me zemër nga 52, kështu që të marrim letër me zemër kemi $P(\mathbf{Z}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$, ndërsa probabiliteti për të mos tërhequr zemër është:

$$P(\overline{\mathbf{Z}}) = 1 - P(\mathbf{Z}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

9.12.4. Në sirtar keni 10 palë çorape, 6 prej të cilave janë të bardha, dhe 7 këmisha, 3 nga të cilat janë të bardha. Nëse tërheqim rastësisht një palë çorape dhe një këmishë, atëherë sa është probabiliteti që edhe çorapet edhe këmisha të jenë të bardha?

Zgjidhje. Probabiliteti për të zgjedhur një palë çorape të bardha është $P(Ç) = \frac{6}{10}$, ndërsa probabiliteti i zgjedhjes së një këmishë të bardhë është $P(K) = \frac{3}{7}$. Atëherë, probabiliteti që të dy të jenë të bardha është $P(Ç \cdot K) = P(Ç) \cdot P(K) = \frac{6}{10} \cdot \frac{3}{7} = \frac{18}{70} = \frac{9}{35}$.

9.12.5. Supozojmë se tërheqim një letër bixhozi nga një kuvertë standarde me 52 letra. Sa është probabiliteti që të marrim një Mbretëreshë ose një Mbret?

Zgjidhje. Në kuvertë janë 4 Mbretëresha dhe 4 Mbretër, kështu që 8 ngjarje janë të volitshme që u korrespondojnë letrave me Mbretëreshë ose me Mbret nga gjithësej 52 letrat që janë ngjarjet e mundshme (elemetare). Kështu që probabiliteti për të marrë një Mbretëreshë ose një Mbret është: $P(\text{Mbret ose Mbretëreshë}) = \frac{8}{52}$. Vini re se në këtë rast, nuk ka letra që janë njëkohësisht me Mbretëreshë dhe me Mbret, kështu që $P(\text{Mbret dhe Mbretëreshë}) = 0$.

Kështu, duke përdorur formulën $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, marrim:

$$\text{P(Mbret ose Mbretëreshë)} = \text{P(Mbret)} + \text{P(Mbretëreshë)} - \text{P(Mbret dhe Mbretëreshë)} = \frac{4}{52} + \frac{4}{52} - 0 = \frac{8}{52}.$$

9.12.6. Supozojmë se tërheqim një letër bixhozi nga një kuvertë standarde. Sa është probabiliteti që të marrim një letër të kuqe apo një Mbret?

Zgjidhje. Gjysmat e letrave në kuvertë janë me ngjyrë të kuq, kështu $P(\text{kuqe}) = \frac{26}{52}$, dhe katër letra kanë mbret, prandaj $P(\text{Mbret}) = \frac{4}{52}$. Dhe prej 52 letrave 2 letra janë të kuqe dhe që kanë Mbret, pra $P(\text{kuqe dhe Mbret}) = \frac{2}{52}$. Kështu,

$$\text{P(kuqe ose Mbret)} = \text{P(kuqe)} + \text{P(Mbret)} - \text{P(kuqe dhe Mbret)} = \frac{26}{52} + \frac{4}{52} - \frac{2}{52} = \frac{28}{52}.$$

9.12.6. Sa është probabiliteti që gjatë tërheqjesë së rastësishme të dy letrave të bixhozit nga një kuvertë e letravetë lojërave tëmarrim dy ase?

[**Rez**: 1/221]

9.12.7. Në shkollë 70% e shokëve të tu pëlqejnë çokollatën dhe 35% pëlqejnë çokollatën dhe karamelet. Sa përqind e atyre që pëlqejnë çokollatën, pëlqejnë gjithashtu edhe karamelet?

Zgjidhje. Shënojmë me *A* ngjarjen "Personi pëlqen çokollatë" dhe me *B* ngjarjen "Personi pëlqen karamele".Nga të dhënat e detzrës kemi:

$$P(A)=70\%=0,7 \text{ dhe } P(B\cap A)=35\%=0,35$$

Nga formula e probabilitetit me kusht kemi $P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}= 0,35:0,7=0,5=50\%$

9.12.8. Janë hedhur dy monedha metalike. Të caktohet probabiliteti që në të dy monedhat të paraqitet figura.

Zgjidhje. Hapësira e ngjarjeve është $\Omega=\{FF,FN,NF,NN\}$ Nëse me *A* e shënojmë ngjarjen "në të dy monedhat bie figura", atëherë numri i ngjarjeve të volitshme është n(*A*)=1.

Pra, $P(A)=\frac{n}{m}=\frac{1}{4}$.

9.12.9. Në grupin prej 20 të rinjve, 4 nga 7 vajzat dhe 2 nga 13 djemtë përdorin syze. Të caktohet probabiliteti që personi i zgjedhur rastësisht është vajzë ose mban syze.

Zgjidhje. Le të jetë *V* ngjarja "personi i zgjedhur është vajzë" dhe *S* ngjarja "personi i zgjedhur mban syze". Atëherë

$P(V)=\frac{7}{20}$, $P(S)=\frac{6}{20}$, $P(V\cap S)=\frac{4}{20}$. Kështu, $P(V\cup S)= P(V)+P(S)- P(V\cap S)= \frac{7}{20}+\frac{6}{20}-\frac{4}{20}=\frac{9}{20}$

Probabiliteti që personi i zgjedhur të jetë vajzë ose që mban syze është $\frac{9}{20}$.

9.12.10. Duke ditur se nga 52 letra është tërhequr një "zemër", të caktohet probabiliteti që ajo të jetë "figurë"

[**Rez**: 3/13]

9.12.11. Kubi është hedhur dy herë. Të caktohet probabiliteti që herën e parë të merret 4 dhe herën tjetër të merret numër tek.

Zgjidhje. Le të jetë *A* ngjarja: "merret 4 në hedhjen e parë". Atëherë $P(A)=\frac{1}{6}$.

Le të jetë *B* ngjarja: "merret numri tek, në hedhjen e dytë". Atëherë $P(B)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

Meqë ngjarjet *A* dhe *B* janë të pavarura, atëherë kemi: $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$.

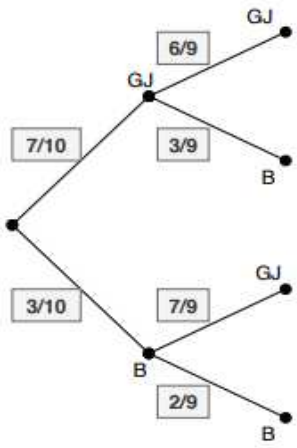
9.12.12. Çanta përmbanë 10 topa, 7 prej tyre janë të gjelbërt dhe 3 janë të bardhë. Nëse topi nxirret nga çanta dhe shënohet ngjyra e tij, topi nuk këthehet më në çantë. Pastaj merret një top tjetër. Të catohet probabiliteti që:

a) Topi i parë i nxjerrur të jetë i gjelbërt

b) Topi i parë të jetë i gjelbërt dhe topi i dytë të jetë i bardhë

c) Topat të jenë me ngjyra të ndryhme

*Zgjidhje.*Në fillim ndërtojmë pemën e degëzuar:



Nga e cila vërejmë:

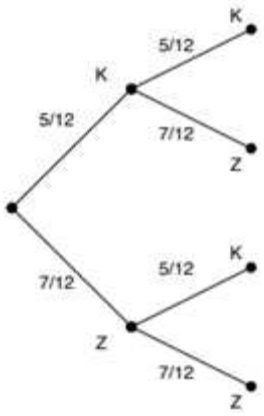
a) $P(GJ)=\frac{7}{10}$

b) $P(GJ)+P(B)=\frac{7}{10}+\frac{3}{9}=\frac{21}{90}=\frac{7}{30}$

c) $P(GJ)\cdot P(B)+P(B)\cdot P(GJ)=\frac{7}{10}\cdot\frac{3}{9}+\frac{3}{10}\cdot\frac{7}{9}=\frac{7}{30}+\frac{7}{30}=\frac{14}{30}=\frac{7}{15}$

9.12.13. Çanta përmbanë 5 topa kuq dhe 7 topa të zi. Një top nxirret nga çanta dhe shënohet ngjyra e tij dhe kthehet sërish në çantë. Pastaj nxirret topi i dytë nga çanta. Të caktohet probabiliteti që topi i parë të jetë i kuq dhe opi i dytë të jetë i zi.

Zgjidhje. Ndërtojmë degëzimet, nga ku marrim edhe përgjigjen:



$$P(K \cap Z) = P(K) \cdot P(Z) = \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{12} = \frac{35}{144}$$

9.12.14. Popullata përbëhet nga 53% meshkuj. Probabiliteti që mashkulli të mos i shoh ngjyrat është 0,02, kurse që femra të mos i shoh ngjyrat është 0,001. Të caktohet probabiliteti që personi i zgjedhur rastësisht të mos i shoh ngjyrat.

[**Rez:** 0,10647]

9.12.15. Tërhiqet një letër. Nëse është "zemër" ktheje prapa dhe tërhiqe letrën tjetër. Nëse "nuk është zemër" tërhiq letrën tjetër pa e kthyer të parën. Të caktohet probabiliteti që letra e dytë është *As* zemër.

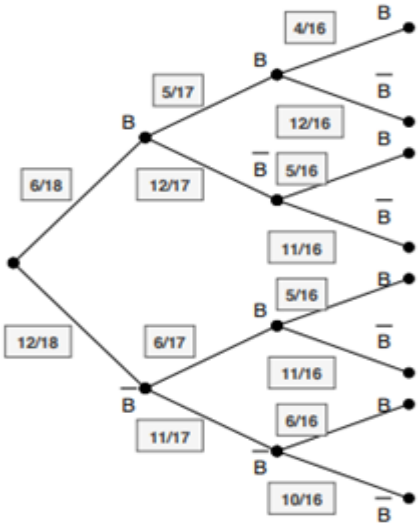
[**Rez**: $\frac{11}{459}$]

9.12.16. Probabiliteti që kubi jo fer të bie 6 është $\frac{1}{5}$. Kubi hidhet dy herë. Të caktohet probabiliteti që të bie saktësisht një 6.

[**Rez**: $\frac{8}{25}$]

9.12.17. Në një kuti ka 8 lëmsha të kuq, 6 lëmsha të bardhë dhe 4 lëmsha të verdhë. Nëse nga kutia tërhiqen 3 lëmsha radhazi pa mos u kthyer më në kuti. Shënojmë me *X* ndryshoren e rastit që ka si vlera paraqitjen e lëmshave të bardhë. Të formohet tabela e ligjit të shpërndarjes për propabilitetin, të njesohet pritja matematike dhe dispersioni matematikë.

Zgjidhje. Ndërtojmë pemën e degëzimeve:



Gjithësej kemi18 lëmshe. Kështu: $P(B)=\frac{6}{18}$ dhe $P(\overline{B})=\frac{12}{18}$.

$$P(X=0)=P(\overline{B}\cdot\overline{B}\cdot\overline{B})=\frac{12}{18}\cdot\frac{11}{17}\cdot\frac{10}{16}=\frac{1320}{4896}=0.27$$

$$P(X=1)=P(B\cdot\overline{B}\cdot\overline{B})+P(\overline{B}\cdot B\cdot\overline{B})+P(\overline{B}\cdot\overline{B}\cdot B)=\frac{6}{18}\cdot\frac{12}{17}\cdot\frac{11}{16}+\frac{12}{18}\cdot\frac{6}{17}\cdot\frac{11}{16}+\frac{12}{18}\cdot\frac{11}{17}\cdot\frac{6}{16}=$$
$$=\frac{792}{4896}+\frac{792}{4896}+\frac{792}{4896}=\frac{2376}{4896}=0.49$$

$$P(X=2)=P(\overline{B}\cdot B\cdot B)+P(B\cdot\overline{B}\cdot B)+P(B\cdot B\cdot\overline{B})=\frac{6}{18}\cdot\frac{5}{17}\cdot\frac{12}{16}+\frac{6}{18}\cdot\frac{12}{17}\cdot\frac{5}{16}+\frac{12}{18}\cdot\frac{6}{17}\cdot\frac{5}{16}=$$
$$=\frac{360}{4896}+\frac{360}{4896}+\frac{360}{4896}=\frac{1080}{4896}=0.22$$

$$P(X=3)=P(B\cdot B\cdot B)=\frac{6}{18}\cdot\frac{5}{17}\cdot\frac{4}{16}=\frac{120}{4896}=0.02.$$

Formojmë tabelën e ligjit të shpërndarjes së probabiliteteve:

$$X=\begin{bmatrix}x=0 & x=1 & x=2 & x=3\\ 0.27 & 0.49 & 0.22 & 0.02\end{bmatrix}$$

ku, $\sum pi=0.27+0.49+0.22+0.02=1$

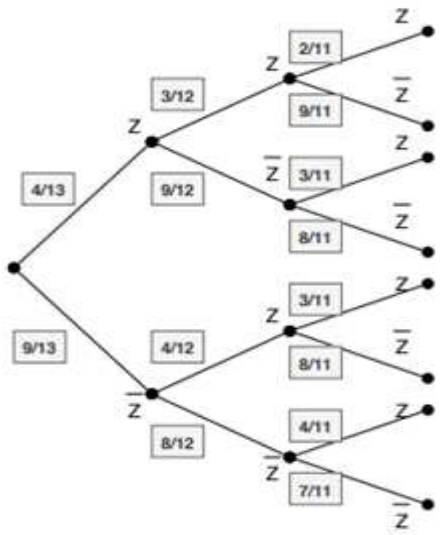
Njehsojmë pritjen matematike: $E(x)=0\cdot 0.27+1\cdot 0.49+2\cdot 0.22+3\cdot 0.02=0.99$

Njehsojmë dipersionin matematike: $E(x^2)=0^2\cdot 0.27+1^2\cdot 0.49+2^2\cdot 0.22+3^2\cdot 0.02=1.55$

$$D(x)=E(x^2)-[E(x)]^2=1.55-(0.99)^2=0.57.$$

9.12.18. Në një kuti ka 6 lëmsha të kuq, 4 lëmsha të zi dhe 3 lëmsha të bardhë. Nëse nga kutia tërhiqen 3 lëmsha radhazi pa mos u kthyer më në kuti. Shënojmë me *X* ndryshoren e rastit që ka si vlera paraqitjen e lëmshave të zi. Të formohet tabela e ligjit të shpërndarjes për propabilitetin, të njesohet pritja matematike dhe dispersioni matematikë.

Zgjidhje. Gjithësej kemi 13 lëmshe. Kështu $P(Z)=\frac{4}{13}$ dhe $P(\overline{Z})=\frac{9}{13}$.



$$P(X=0)=P(\overline{Z}\cdot\overline{Z}\cdot\overline{Z})=\frac{9}{13}\cdot\frac{8}{12}\cdot\frac{7}{11}=\frac{504}{1716}=0.29$$

$$P(X=1)=P(Z\cdot\overline{Z}\cdot\overline{Z})+P(\overline{Z}\cdot Z\cdot\overline{Z})+P(\overline{Z}\cdot\overline{Z}\cdot Z)=\frac{4}{13}\cdot\frac{9}{12}\cdot\frac{8}{11}+\frac{9}{13}\cdot\frac{4}{12}\cdot\frac{8}{11}+\frac{9}{13}\cdot\frac{8}{12}\cdot\frac{4}{11}$$
$$=\frac{288}{1716}+\frac{288}{1716}+\frac{288}{1716}=\frac{864}{1716}=0.5$$

$$P(X=2)=P(\overline{Z}\cdot Z\cdot Z)+P(Z\cdot\overline{Z}\cdot Z)+P(Z\cdot Z\cdot\overline{Z})=\frac{9}{13}\cdot\frac{4}{12}\cdot\frac{3}{11}+\frac{4}{13}\cdot\frac{9}{12}\cdot\frac{3}{11}+\frac{4}{13}\cdot\frac{3}{12}\cdot\frac{9}{11}$$
$$=\frac{108}{1716}+\frac{108}{1716}+\frac{108}{1716}=\frac{324}{1716}=0.19$$

$$P(X=3)=P(Z\cdot Z\cdot Z)=\frac{4}{13}\cdot\frac{3}{12}\cdot\frac{2}{11}=\frac{24}{1716}=0.02$$

Formojmë tabelën e ligjit të shpërndarjes së probabiliteteve:

$$X=\begin{bmatrix}x=0 & x=1 & x=2 & x=3\\ 0.29 & 0.5 & 0.19 & 0.02\end{bmatrix}$$

ku, $\sum pi=0.29+0.5+0.19+0.02=1$.

Njehsojmë pritjen matematike: $E(x)=0\cdot 0.29+1\cdot 0.5+2\cdot 0.19+3\cdot 0.02=0.94$

Njehsojmë dispersionin matematik:

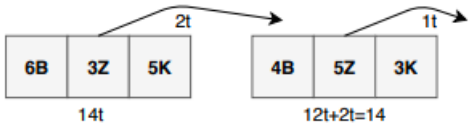
$$E(x^2)=0^2\cdot 0.29+1^2\cdot 0.5+2^2\cdot 0.19+3^2\cdot 0.02=1.44$$
$$D(x)=E(x^2)-[E(x)]^2=1.44-(0.94)^2=0.56$$

9.12.19. Në një kuti ka 9 lëmsha të kuq, 6 lëmsha të verdh dhe 5 lëmsha të bardhë. Nëse nga kutia tërhiqen 4 lëmsha radhazi pa mos u kthyer më në kuti. Shënojmë me X ndryshoren e rastit që ka si vlera paraqitjen e lëmshave të verdh. Të formohet tabela e ligjit të shpërndarjes për propabilitetin, të njesohet pritja matematike dhe dispersioni matematikë.

[**Rez**: $X=\begin{bmatrix}x=0 & x=1 & x=2 & x=3 & x=4\\ 0{,}21 & 0{,}45 & 0{,}28 & 0{,}06 & 0{,}003\end{bmatrix}, E(x)=1{,}193, D(x)=0{,}71$]

9.12.20. Nëse kemi dy kuti, të cilat përbëhen nga këto topa. Kutia e parë ka 6 topa të bardhë, 3 topa të zi dhe 5 topa të kuq. Kutia e dytë ka 4 topa të bardhë, 5 topa të zi dhe 3 topa të kuq. Nëse nga kutia e parë tërhiqen dy topa dhe i kalojmë tek kutia e dytë, pastaj nga kutia e dytë tërheqim vetem një top. Sa është probabiliteti që gjatë tërheqjes topat të jenë me ngjyra të bardhë?

*Zgjidhje.*Nga të dhënat e detyrës kemi:



Marrim Hipotezat:

H.1. Bardhë dhe Bardhë. $P(H_1)=\frac{C_6^2}{C_{14}^2}=\frac{\frac{6!}{2!\cdot 4!}}{\frac{14!}{2!\cdot 12!}}=\frac{\frac{6\cdot 5\cdot 4!}{2\cdot 4!}}{\frac{14\cdot 13\cdot 12!}{2!\cdot 12!}}=\frac{15}{91}$ dhe $P_{H_1}(B)=\frac{6}{14}$.

H.2. Bardhë dhe Zi. $P(H_2)=\frac{C_6^1\cdot C_3^1}{C_{14}^2}=\frac{\frac{6!}{1!\cdot 5!}\cdot\frac{3!}{1!\cdot 2!}}{91}=\frac{\frac{6\cdot 5!}{1\cdot 5!}\cdot\frac{3\cdot 2!}{2!}}{91}=\frac{18}{91}$ dhe $P_{H_2}(B)=\frac{5}{14}$

H.3. Bardhë dhe Kuq. $P(H_3)=\frac{C_6^1\cdot C_5^1}{C_{14}^2}=\frac{6\cdot\frac{5!}{1!\cdot 4!}}{91}=\frac{6\cdot\frac{5\cdot 4!}{1\cdot 4!}}{91}=\frac{30}{91}$ dhe $P_{H_3}(B)=\frac{5}{14}$

H.4. Zi dhe Zi. $P(H_4)=\frac{C_3^2}{C_{14}^2}=\frac{\frac{3!}{2!\cdot 1!}}{91}=\frac{\frac{3\cdot 2!}{2!}}{91}=\frac{3}{91}$ dhe $P_{H_4}(B)=\frac{4}{14}$

H.5. Zi dhe Kuq. $P(H_5)=\frac{C_3^1\cdot C_5^1}{C_{14}^2}=\frac{\frac{3!}{1!\cdot 2!}\cdot\frac{5!}{1!\cdot 4!}}{91}=\frac{\frac{3\cdot 2!}{1\cdot 2!}\cdot\frac{5\cdot 4!}{1\cdot 4!}}{91}=\frac{15}{91}$ dhe $P_{H_5}(B)=\frac{4}{14}$

H.6. Kuq dhe Kuq. $P(H_6)=\frac{C_5^2}{C_{14}^2}=\frac{\frac{5!}{2!\cdot 3!}}{91}=\frac{\frac{5\cdot 4\cdot 3!}{2\cdot 3!}}{91}=\frac{10}{91}$ dhe $P_{H_6}(B)=\frac{4}{14}$.

Nga formula e probabilitetit të plotë, marrim:

$P(B)=\frac{15}{91}\cdot\frac{6}{14}+\frac{18}{91}\cdot\frac{5}{14}+\frac{30}{91}\cdot\frac{5}{14}+\frac{3}{91}\cdot\frac{4}{14}+\frac{15}{91}\cdot\frac{4}{14}+\frac{10}{91}\cdot\frac{4}{14}=\frac{75}{1274}+\frac{90}{1274}+\frac{150}{1274}+\frac{12}{1274}+\frac{60}{1274}+\frac{40}{1274}==\frac{427}{1274}=0{,}34$.

9.12.21. Në një fabrikë 30% e prodhimeve i takojnë makinës së parë, 25% i takojnë makinës së dytë dhe të tjerat makinës së tretë. Nga prodhimet e makinës së parë 1% janë me defekt, në të dytën 1,2% dhe në tretën 2 % janë me defekt. Sa është probabiliteti që një prodhim I zgjedhur rastësisht të jetë me defekt?

Zgjidhje. Shënojmë me A ngjarjen që prodhimi i zgjedhur rastësisht të jetë me defekt, ndërsa H_1, H_2, H_3 janë prodhimet e makinave përkatësisht të parës, të dytës, të tretës. Nga të dhënat e detyrës kemi:

$P(H_1)=0{,}30,\ P(H_2)=0{,}25,\ P(H_3)=0{,}45,\ P(A\mid H_1)=0{,}01,$

$P(A\mid H_2)=0{,}012,\ P(A\mid H_3)=0{,}02.$

$P(A)=P(H_1)P(A\mid H_1)+P(H_2)P(A\mid H_2)+P(H_3)P(A\mid H3)=0{,}015$

9.12.22. Në një mostër rasti të marrë nga studentët e një Universiteti kemi që: 50% janë në

drejtime ekonomike, 40% në drejtime inxhinierike dhe 10% drejtime të tjera. Nga drejtimet ekonomike, 60% ishin femra; ndërsa, 30% e drejtimeve të inxhinierisë ishin femra, si dhe 20% e drejtimeve të tjerë ishin femra. Duke pasur parasysh që një studenti është femër, cili është probabiliteti që ajo të jetë në një drejtim inxhinierie?

Zgjidhje. Shënojmë:

A_1: janë studentë të drejtimeve inxhinierike

A_2: janë studentë të drejtimeve ekonomike

A_3: janë studentë të drejtimeve të tjera.

B: janë studentë femra.

Vërejmë që hapësira e ngjarjeve lementare është $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup A_3$.

Nga të dhëna e hulumtimit, kemi:

$$P(A_1)=0.4,\ P(A_2)=0.5,\ P(A_3)=0.1,\ P(B\mid A_1)=0.3,\ P(B\mid A_2)=0.6,\ P(B\mid A_3)=0.2$$

Pastaj, nga teorema e Bayes-it,

$$P(A_1\mid B)=\frac{P(A_1)P(B\mid A_1)}{P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)+P(A_3)P(B\mid A_3)}=$$

$$=\frac{0.4\cdot 0.3}{0.4\cdot 0.3+0.5\cdot 0.6+0.1\cdot 0.2}=0.2727$$

9.12.23. Funksioni i shpërndarjes së probabilitetit për një ndryshore diskrete të rastit *X* është

$$f(x)=\begin{cases}2k, & x=1\\ 3k, & x=3\\ 4k, & x=5\\ 0, & \text{të tjera}\end{cases}$$

ku *k* është konstante. Të njehsohen: (a) *k*. (b) $P(X>2)$ (c) $E(X)$.

Zgjidhje.

a) $\sum_x f(x)=f(1)+f(3)+f(5)=2k+3k+4k=9k=1$. Prej ku, $k=\frac{1}{9}$.

b) $P(X>2)=P(X=3\text{ose }X=5)=P(X=3)+P(X=5)=\ =f(3)+f(5)=3k+4k=7k=7\cdot\frac{1}{9}=\frac{7}{9}$

c) $E(X)=\sum_x xf(x)=1\cdot f(1)+3\cdot f(3)+5\cdot f(5)=1\cdot\frac{2}{9}+3\cdot\frac{3}{9}+5\cdot\frac{4}{9}=\frac{31}{9}$

9.12.24. Nëse 3 nga 20 gomat janë me defekt dhe 4 prej tyre zgjidhen rastësisht për inspektim. Sa është probabiliteti që vetëm një nga gomat me defekt të përfshihet në ispektim?

Zgjidhje. Nga të dhënat e detyrës, kemi: $n=4$, $p=\frac{3}{20}$, $q=1-p=\frac{17}{20}$. Kështu,

$$P(x=1)=\ C_4^1\cdot p^1\cdot q^{(4-1)}=\ 4.\frac{3}{20}.\left(\frac{17}{20}\right)^3=\frac{4\cdot 3\cdot 17^3}{20^4}=0{,}368.$$

9.12.25. Dy monedha hidhen njëkohësisht dhjetë herë. Gjeni probabilitetin e gjetjes së të paktën shtatë N?

[**Rez:** 0,172]

9.12.26. Në një fabrikë prodhimi 10% e bulonave të prodhuara nga një makinë e caktuar rezultojnë me defekt. Gjeni probabilitetin që në një kampion prej 10 bulonash të zgjedhura rastësisht, saktësisht dy të jenë me defekt duke përdorur:

(i) shpërndarjen binomiale

(ii) Shpërndarjen e Poisson-it.

Zgjidhje. Nga të dhënat kemi: $p=\frac{10}{100}=0{,}1$, $n=10$, $\lambda=np=1$

i) Me shpërndarje binomiale:

$q=1-p=1-0{,}1=0{,}9$

$P(X=2)=\ C_{10}^2\,p^2\,q^{(n-2)}=\frac{10\cdot 9}{2}\cdot 0{,}1^2\cdot 0{,}9^8=0{,}194$

ii) Me shpërndarje Poisson-it:

$$P(X=2) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^2}{2!} = \frac{e^{-1}1^2}{2} = \frac{1}{2e} = 0{,}184$$

9.12.27. Një qendër urgjencash merr mesatarisht 4 thirrje urgjente në interval prej 10 min. Sa është probabiliteti që:

(i) të ketë të shumtën 2 thirrje urgjente;

(ii) ka saktësisht 3 thirrje urgjente në interval prej 10 min?

Zgjidhje. Nga të dhënat, kemi $\lambda=4$.

(*i*) $P(X\le 2)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^0}{0!}+\frac{e^{-\lambda}\lambda^1}{1!}+\frac{e^{-\lambda}\lambda^2}{2!} = 0{,}238.$

(*ii*) $P(X=3) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^3}{3!} = \frac{e^{-4}4^3}{3!} = 0{,}195$

9.12.28. Një aparaturë përbëhet prej 100 pjesëve. Probabiliteti që një pjesë të dështojë brenda një viti është 0,01. Sa është probabiliteti që të dështojnë:

a) Dy pjesë

b) Të paktën 2 gjatë një viti

Zgjidhje. Bëhet fjalë për shpërndarje të Bernulit $n=100,\ p=0{,}01\ \ q=0{,}99$. Meqë $np=1=\lambda<10$, përafrimi bëhet me shpërndarje të Puasonit:

a) $P(X=2)=e^{-1}\frac{1^2}{2!}\approx 0{,}184$

b) $P(X\ge 2)=1-P(X<2)=1-(P(X=0)+P(X=1))\approx 0{,}264$

9.12.29. Probabiliteti që një person e përkrah vizitën në teater është 0.6. Të caktohet probabiliteti që nga tetë persona të zgjedhur rastësisht të jenë:

a) saktësisht 3 persona që përkarahin vizitën në teatër

b) më shumë se 5 persona që përkrahin vizitën në teatër

Zgjidhje. Le të konsiderojmë si ngjarje të volitshme:"përkrahet vizita në teatër".Atëherë në bazë të kushteve të detres kemi: p=0.6 dhe q=1-p=1-0.6=0.4

Le të jetë X-numri i përkrahësve të vizitës në teatër.Atëherë:

a) $P(X=3)=\binom{8}{3}(0.6)^2\cdot(0.4)^{8-3}=0.124$

b) Kërkohet $P(X>5)$. Pra

$$P(X>5)=P(X=6)+P(X=7)+P(X=8)=$$
$$=\binom{8}{6}(0.6)^6\cdot(0.4)^{8-6}+\binom{8}{7}(0.6)^7\cdot(0.4)^{8-7}+\binom{8}{7}(0.6)^8\cdot(0.4)^{8-8}$$
$$=\binom{8}{6}(0.6)^6\cdot(0.4)^2+\binom{8}{7}(0.6)^7\cdot(0.4)^1+\binom{8}{7}(0.6)^8=0.315$$

9.12.30. Le të jenë dhënë ndryshoret e rastit diskret me ligjet e shpërndarjes:

$$X=\begin{bmatrix}-2 & 0 & 4 & 6\\ 0{,}1 & 0{,}6 & 0{,}2 & 0{,}1\end{bmatrix} \quad \text{dhe} \quad Y=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0{,}7 & 0{,}1 & 0{,}2\end{bmatrix}$$

a) Të gjendet ligji i shpërndarjes $Z = Z(X,Y) = X + 2Y$
b) Të gjenden $E(X), E(Y),$ dhe $E(X+Y)$

[**Udhëzim**: Vepro si në shembullin 9.7.3]